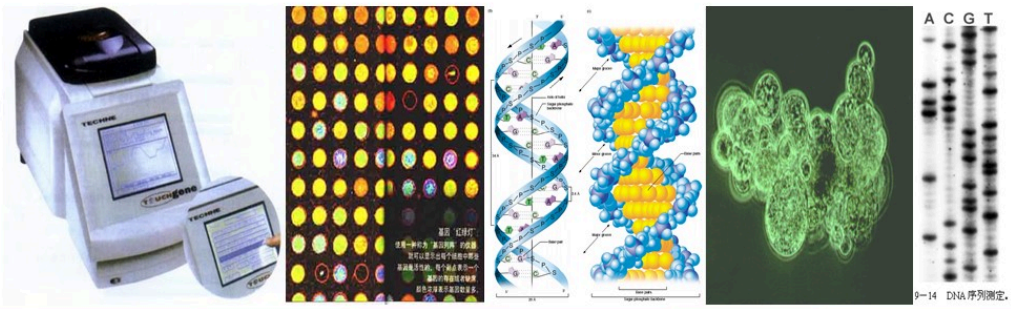
园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

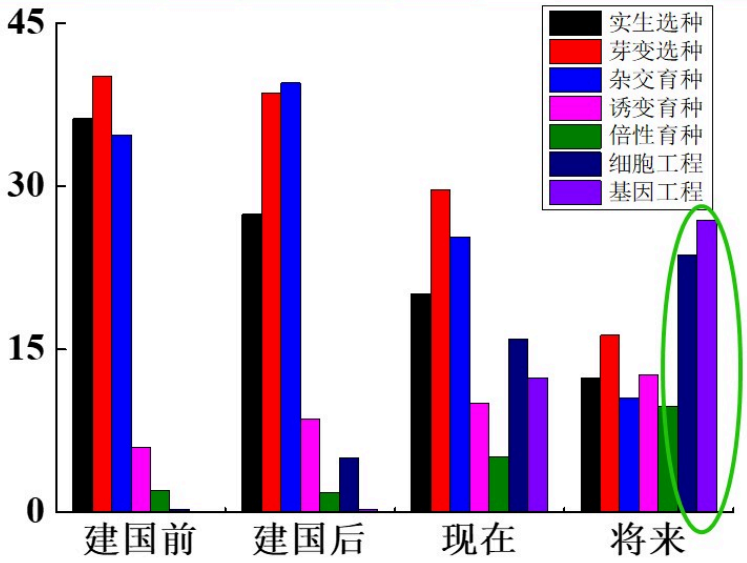
第十三章 生物技术在园艺植物育种中的应用



生物技术（Biotechnology）

- 以生命科学为基础，利用生物体系和工程原理创造新品种和生产生物制品的综合性科学技术。
- 由于生物技术在创造植物新的基因型方面有其独特的作用，因而已经成为传统育种技术的重要补充和发展。

育种技术的变化



本世纪世界农产品产量增长的**80%~90%**将主要来自生物技术的贡献。

生物技术育种

- 生物技术育种
  - 植物细胞工程
    - 染色体工程技术
      - 原生质体培养
      - 花药培养
    - 组织培养
      - 细胞培养
      - 器官与胚胎培养
    - 植物快速脱毒繁殖
      - 体细胞杂交
    - 人工种子生产技术
  - 分子育种技术
    - 分子标记技术
      - 方法：RFLP、RAPD、AFLP、SSR.....
      - 遗传多样性研究
      - 辅助选择育种
      - 分子遗传图谱构建
    - 基因工程技术
      - 农杆菌介导法
      - 离子轰击法
      - 花粉管通道法
    - 分子设计育种

多选题 1分

以下哪些是生物技术育种的方法?

A 原生质体培养

B 染色体工程技术

C 花药培养

D 分子标记技术

主要内容

第一节 植物组织培养

第二节 植物原生质体培养与细胞融合

第三节 植物基因工程

第四节 分子标记及其在育种中的应用

第五节 分子设计育种

教学目标

- 了解：基因工程在育种中的应用、基因工程的局限性及安全管理、分子标记的常用方法等；
- 掌握：原生质体、基因工程、遗传标记的概念、基因工程的基本步骤、分子标记在育种中的应用等。

教学重点

- 植物组织培养基本过程
- 基因工程的基本步骤
- 分子标记在育种中的应用

教学难点

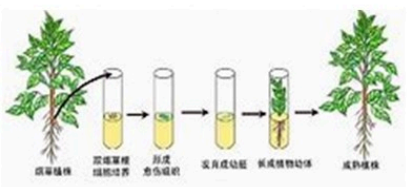
- 基因工程的基本步骤
- 分子标记的常用方法

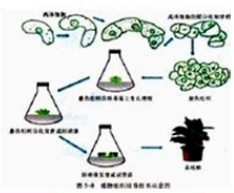
第一节 植物组织培养

一、概念

定义

➢ 植物组织培养：即广义的植物组织培养，是指通过无菌操作，将植物的组织、器官、细胞以及原生质体等外植体（**explant**）接种于人工配制的培养基上，在人工控制的环境条件下进行培养，以获得再生的完整植株和生产具有经济价值的其他生物产品的一种技术，又称作植物离体培养（**Plant culture *in vitro***）。





单选题 1分

以下哪项不是无菌条件下进行生物技术育种的优点?

A 生长周期短

B 繁殖率高

C 取材多

D 管理方便

一、概念

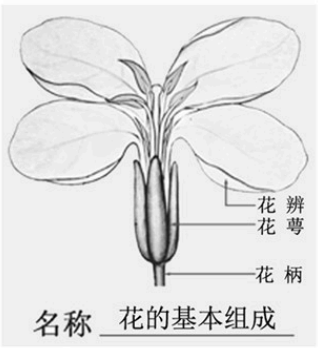
特点★

- 整个过程都在无菌条件下进行；
- 取材少，培养材料经济；
- 人为控制培养条件，不受自然条件影响；
- 生长周期短，繁殖率高；
- 管理方便，利于自动化控制。

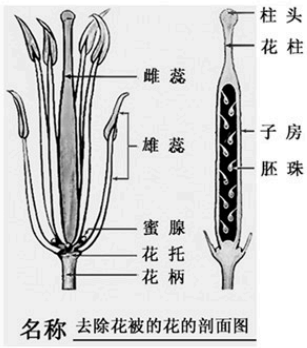
二、组织培养类型

➢ 根据外植体材料的不同

1. 器官培养（organ culture），包括根、茎、叶、胚、花药、子房等。



名称 花的基本组成

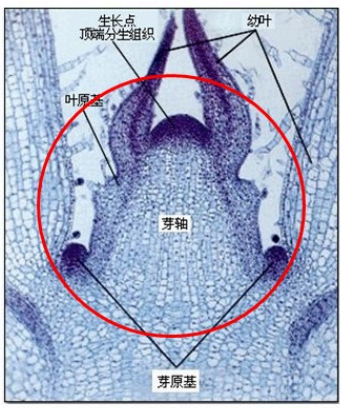


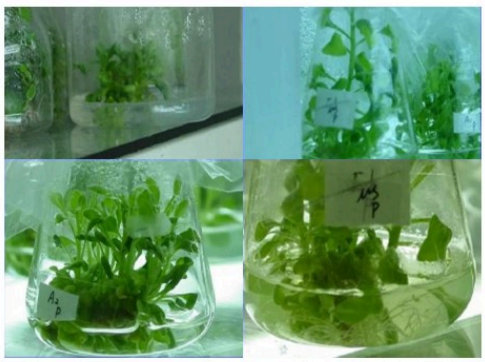
名称 去除花被的花的剖面图

二、组织培养类型

➢ 根据外植体材料的不同

2. 茎尖分生组织培养（shoot tip culture，shoot apex culture，apical meristem culture）





➢ 矮牵牛茎尖离体培养

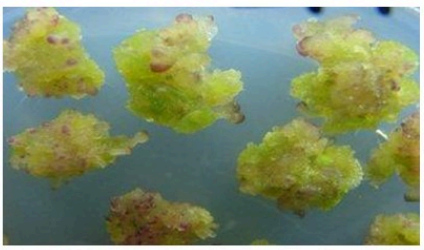
二、组织培养类型

➢ 根据外植体材料的不同

3. 愈伤组织培养（callus culture）

➢ 愈伤组织（**callus**）：指植物在受伤后于其伤口表面形成的一团薄壁细胞。

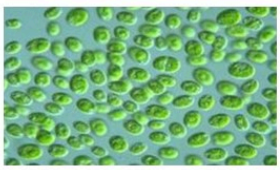
➢ 在植物组织细胞培养中，则指在人工培养基上由外植体形成的一团无序生长的薄壁细胞。



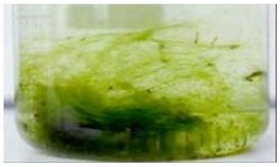
二、组织培养类型

➢ 根据外植体材料的不同

4. 细胞培养(cell culture)



➢ 衣藻（单细胞）



➢ 水绵（多细胞）

➢ 摇　　床

➢ 发 酵 罐

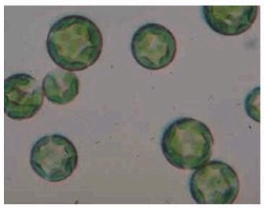
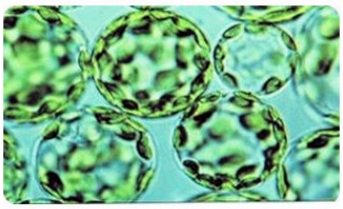
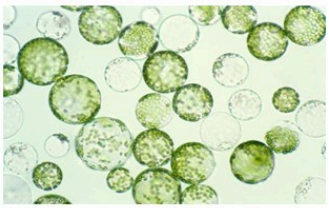
二、组织培养类型

➢ 根据外植体材料的不同

5. 原生质体培养（protoplast culture）

➢ 脱去细胞壁的有活力的细胞；

➢ 组成细胞的有生命物质的总称，包括质膜、细胞器、胞基质...

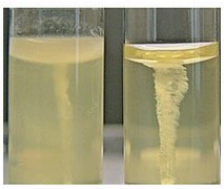




二、组织培养类型

➢ 根据培养基状态

➢ 固体培养

➢ 半固体培养



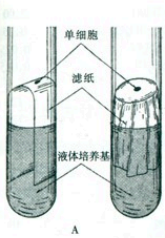
➢ 液体培养

静止培养

振荡培养

旋转培养

纸桥培养



二、组织培养类型

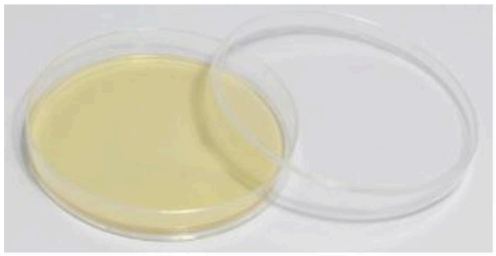
➢ 根据培养方法

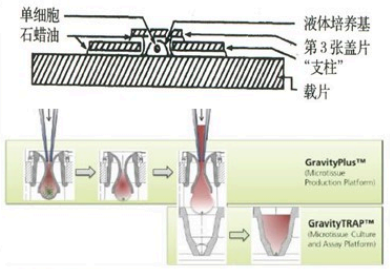
1. 平板培养

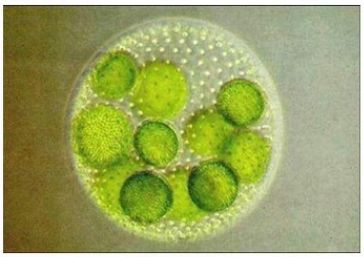
2. 微室培养

3. 悬浮培养

4. 单细胞培养







二、组织培养类型

➢ 其他分法

➢ 根据培养基的作用：1. 诱导培养；2. 增殖培养；3. 生根培养。

➢ 根据培养目的：1. 脱毒繁殖；2. 微体快繁；3. 试管育种；4. 试管嫁接。

➢ 根据培养条件：1. 光培养：2. 暗培养。

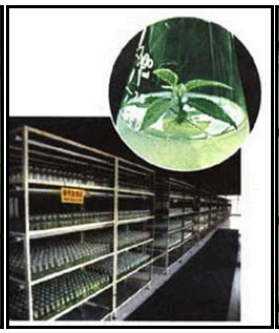
➢ 根据培养过程：1. 初代培养；2. 继代培养。

三、植物离体培养在园艺植物育种中的应用

1. 快速繁殖
2. 获得脱毒苗
3. 制造人工种子
4. 培育作物新品种
5. 种质资源的试管保存
6. 加速亲本材料的纯化
7. 扩大变异范围
8. 克服远缘杂交的一些障碍
9. 突变的诱导和离体选择
10. 可作为外源基因转化的受体系统

三、植物离体培养在园艺植物育种中的应用

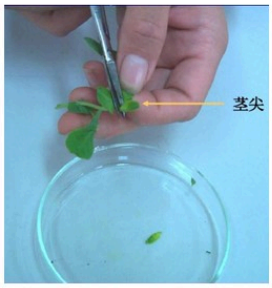
1、植物的快速繁殖



三、植物离体培养在园艺植物育种中的应用

2、培育无病毒植株

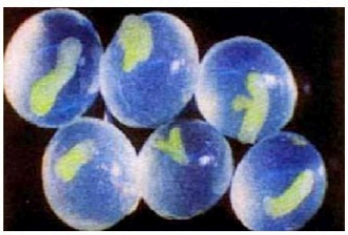
➢ 选取分生组织的生长点细胞（如茎尖）

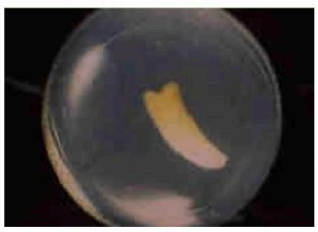


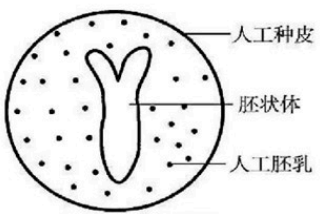
三、植物离体培养在园艺植物育种中的应用

3、制造人工种子

➢ 胚状体经特定的物质包被



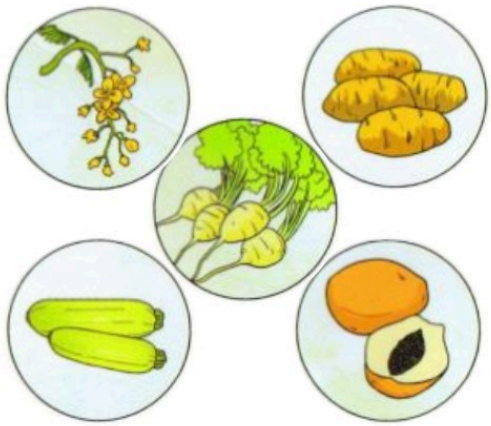




三、植物离体培养在园艺植物育种中的应用

4、培育作物新品种

➢ 培育转基因植物



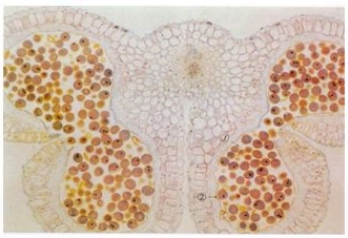
三、植物离体培养在园艺植物育种中的应用

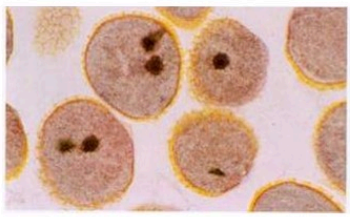
4、培育作物新品种

➢ 单倍体育种

➢花药培养：属于器官培养的范畴。

➢花粉培养：属于细胞培养的范畴。





烟草花药单倍体培养

三、植物离体培养在园艺植物育种中的应用

4、培育作物新品种

➢ 细胞工程育种

白菜-甘蓝

生长期短
耐热
易于贮存

三、植物离体培养在园艺植物育种中的应用

5、种质保存

安徽农业大学

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

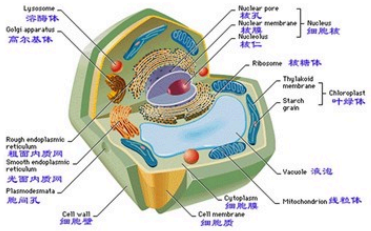
第二节 植物原生质体培养与细胞融合

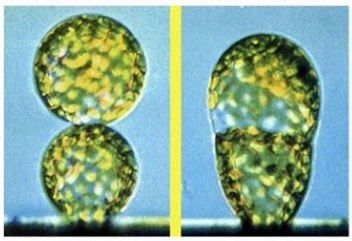
一、概念

1.定义

植物原生质体(protoplast)：是指去除细胞壁的由质膜包裹着的具有生活力的裸细胞。

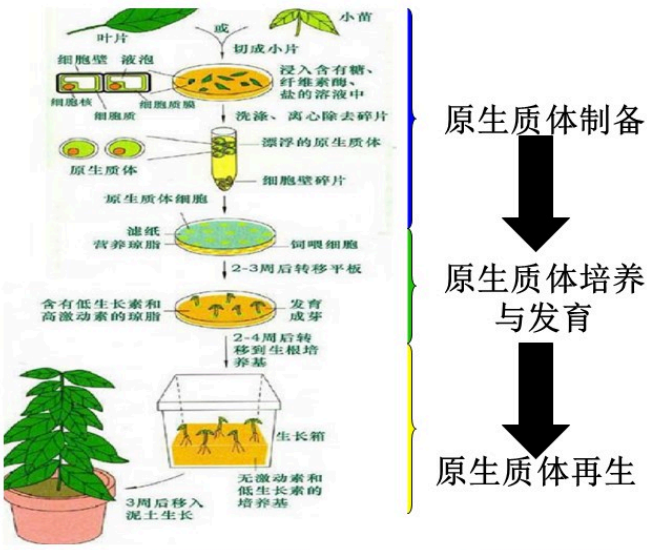
原生质体融合：也称体细胞杂交，指使不同的原生质体相互融合（cell fusion）形成杂种细胞，再经过人工培养诱导杂种细胞分化形成植株的过程。





二、植物原生质体培养

基本程序

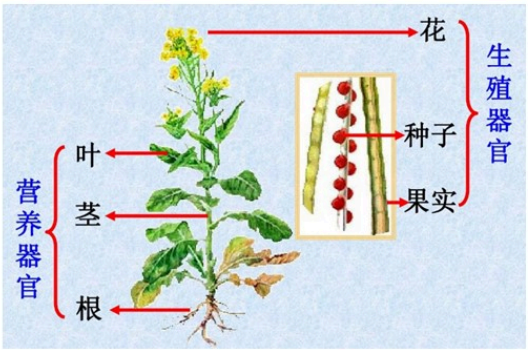


二、植物原生质体培养

1、外植体的选择

- 生长旺盛的植物体幼嫩部分
- 根、下胚轴、幼叶、子叶
- 选择处于对数生长早期的细胞或愈伤组织
- 酶解游离原生质体之前对植株进行预处理

  （暗处理、低温处理、组培的培养基上培养）



二、植物原生质体培养

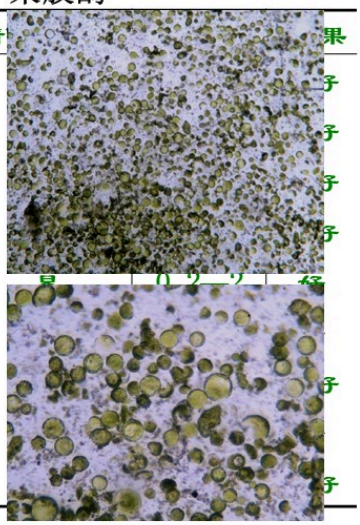
2、外植体灭菌

- 跟植物组培一样。

3、原生质体分离

- 机械分离法、酶解法
- 静置在黑暗中进行；
- 时间：几小时到十几小时；
- 温度：25-27℃。

纤维素酶、果胶酶



多选题 1分

在进行原生质体分离时，以下哪些方法可以被使用?

A **机械分离法**

B **酶解法**

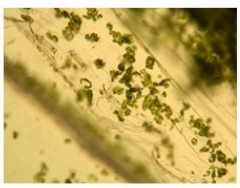
C **热处理法**

D **化学诱导法**

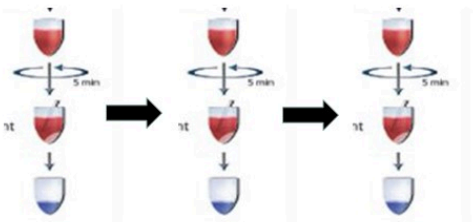
二、植物原生质体培养

4、原生质体的收集和纯化

- 收集：用40-100 μm的滤网过滤混合液，将滤液以台式离心机75-100 g离心3-5 min。
- 纯化：沉淀物重新悬浮于清洗培养基中，在50 g离心3-5 min后再悬浮，如此反复洗涤2-3次。



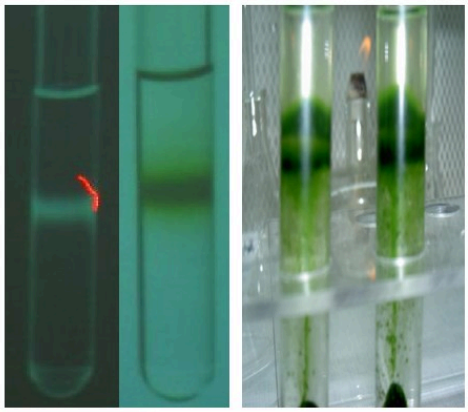
植物残体



二、植物原生质体培养

4、原生质体的收集和纯化

➢ 为了纯化出有活力的原生质体，将沉淀悬浮于少量清洗培养基，置于含有蔗糖溶液（21%）的上部，在100 g下离心5-10 min后，在蔗糖溶液和原生质体悬浮培养基的界面上会出现一个纯净的原生质体带，将此带吸收后，再反复洗涤2次，最后用原生质体培养基洗一次。



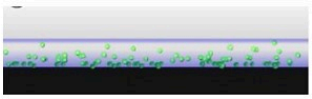
二、植物原生质体培养

2、培养方法

（1）液体培养

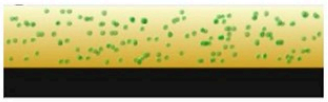
➢ 微滴培养：将悬浮原生质体的培养液以小滴接种到培养皿上进行培养。

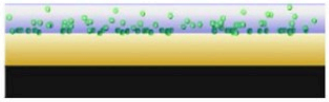
➢ 浅层培养：将含有原生质体的培养液在培养皿底部铺一薄层。



（2）固体培养：原生质体悬液体+热融的含琼脂的培养基在45℃下等量混合。

（3）固液体混合培养：培养皿底部先铺上一层琼脂培养基，待固化后，在固体培养基表面再作浅层液体培养。





二、植物原生质体培养

3、培养条件

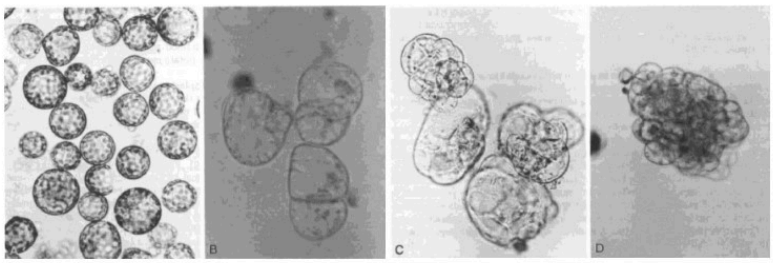
- 湿度：保持湿度是培养的关键因子！
- 温度：各种植物原生质体要求不同的最适温度，一般可在25℃上下。
- 光照：多数原生质体适合在暗淡的散射光下或黑暗中生长。
- 密度：要求有较高的密度，具体密度因植物材料、物种及基因型不同而异。
- 时间：原生质体培养了一段时间后，要添加新鲜培养基，并且通过用较低渗透压的细胞培养基代替，以便适应新细胞团或愈伤组织的生长。

二、植物原生质体培养

4、原生质体的发育

- 原生质体在适合的条件下，首先形成新的细胞壁，继而进行分裂，形成愈伤组织。

细胞壁再生
↓
细胞分裂与生长
↓
愈伤组织形成
↓
植株再生



单选题 1分

原生质体在适合的条件下首先形成什么?

A 新的细胞壁

B 愈伤组织

C 胚状体

D 植株

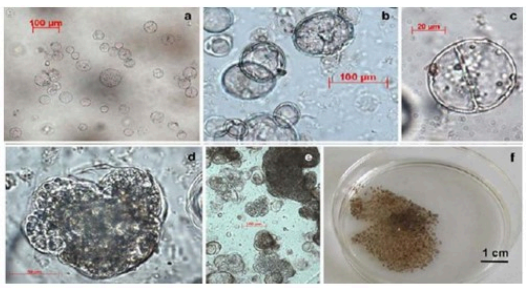
二、植物原生质体培养

5、原生质体植株再生

➢ 途径:

（1）将原生质体再生的愈伤组织直接转移到分化培养基上，一步成苗。

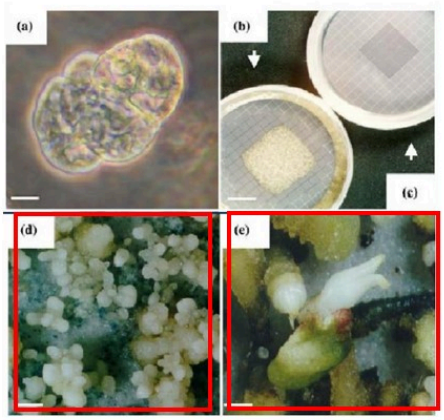
（2）先将愈伤组织培养在含细胞分裂素和低浓度2.4-D的分化培养基上，形成质地较硬的胚性愈伤组织或胚状体，再将其转到含细胞分裂素的分化培养基上再生植株。



二、植物原生质体培养

5、原生质体植株再生

仙客来原生质体再生



香蕉原生质体再生

三、原生质体融合（体细胞杂交）

➢ 体细胞杂交与有性杂交的异同？

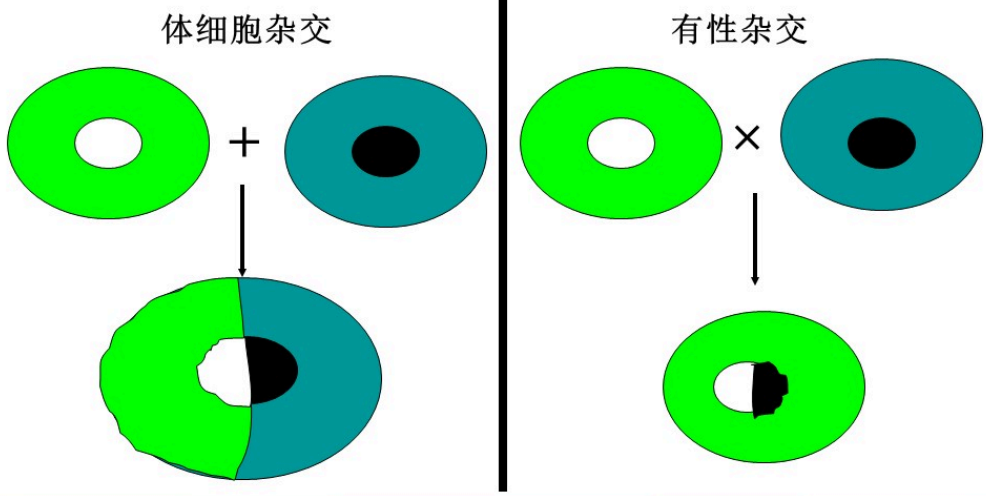
三、原生质体融合（体细胞杂交）

➢ 体细胞杂交与有性杂交的异同

	有性杂交	体细胞杂交
➢ 时间	花期限制，特别是母本的花期	无季节限制
➢ 亲缘关系	受亲和性影响	一定程度上可以克服有性/嫁接不亲和性
➢ 结果	双受精，一般无细胞质重组，倍性不改变	细胞核、细胞质均可以重组、倍性增加

三、原生质体融合（体细胞杂交）

➢ 体细胞杂交与有性杂交的异同



三、原生质体融合（体细胞杂交）

- 理论上，任何细胞都有可能通过体细胞杂交而成为新的生物资源，这对种质资源的开发和利用具有深远的意义。
- 融合过程不存在有性杂交过程中的种性隔离机制的限制，为远缘物种间的遗传物质交换提供了有效途径。
- 体细胞杂交产生的杂种细胞含有来自双亲的核外遗传系统，在杂种的分裂和增殖过程中双亲的叶绿体、线粒体DNA亦可发生重组，从而产生新的核外遗传系统。

多选题 1分

体细胞杂交相较于有性杂交有哪些优势?

A 无季节限制

B 可以克服有性/嫁接不亲和性

C 受亲缘关系严格限制

D 双亲的核外遗传系统可能发生重组

多选题 1分

以下哪些属于诱导融合的化学方法?

A $NaNO_3$处理

B 高pH-高钙处理

C 聚乙二醇处理

D 电融合

三、原生质体融合（体细胞杂交）

（二）细胞融合的程序

➢ 两种亲本的原生质体分离：由双子叶植物中分离出的原生质体是良好的材料。

➢ 原生质体融合：

1）非对称杂交：一方亲本的细胞核和细胞质分别与另一方亲本的少量核物质和全部细胞质融合

2）细胞质杂交：一方亲本的细胞核和细胞质与另一方的亲本的全部细胞质融合。

三、原生质体融合（体细胞杂交）

（三）杂种细胞或杂种植株的鉴定

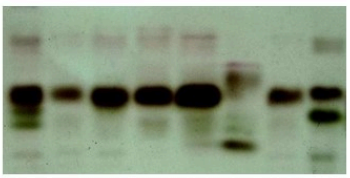
1、形态学分析

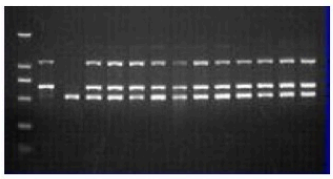
2、细胞学分析（染色体的计算及形态观察）

3、生物化学或分子生物学分析

4、抗型分析：检查某些抗型性状

5、育性分析：检查花粉

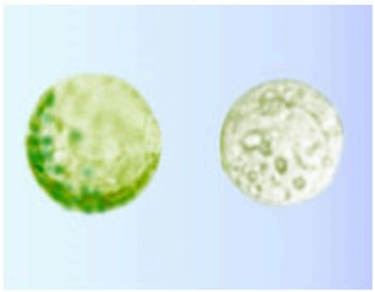




三、原生质体融合（体细胞杂交）

实例1：甘蓝与大白菜原生质体的电融合

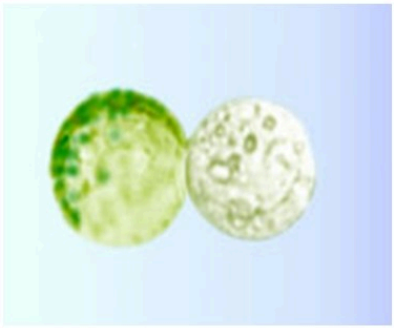
- 由甘蓝叶片得到的原生质体带叶绿体颗粒，呈深绿色。
- 由白菜下胚轴得到的原生质体胞质较浓，呈淡绿色。



三、原生质体融合（体细胞杂交）

实例1：甘蓝与大白菜原生质体的电融合

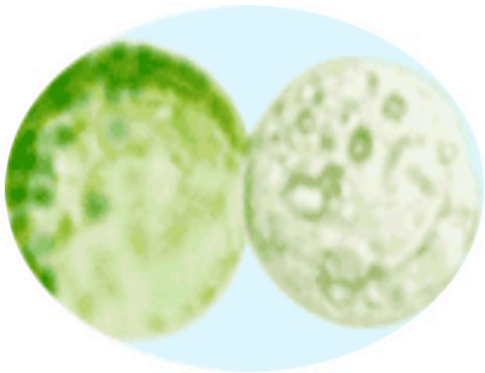
- 将二种原生质体悬液混合后置接通电源的电极小室内，加/MHZ、150VPP/cm正弦交变电场后，原生质体排列成串。



三、原生质体融合（体细胞杂交）

实例1：甘蓝与大白菜原生质体的电融合

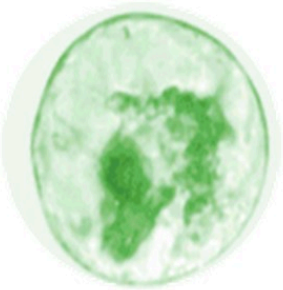
- 加50us，0.5-2.0kv/cm高压脉冲三次后，开始融合，于10分钟后完成圆化过程。



三、原生质体融合（体细胞杂交）

实例1：甘蓝与大白菜原生质体的电融合

- 异核体培养24小时后发生第一次细胞分裂；
- 培养48小时后发生第二、三次细胞分裂。



三、原生质体融合（体细胞杂交）

实例1：甘蓝与大白菜原生质体的电融合

- 异核体培养4天后长成小细胞团。移至培养基（MS+KT 3mg/L，2.4-D 0.2mg/L）上培养。一周后移至分化培养基（MS+6-BA 3mg/L+NAA 0.1mg/L）上培养，诱导出胚状芽尖。

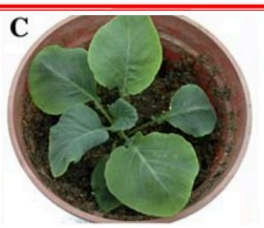
三、原生质体融合（体细胞杂交）

实例2：甘蓝与紫罗兰原生质体融合

芸薹属

紫罗兰属

➢（Sheng, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2008）



18条染色体

同科不同属 对称融合

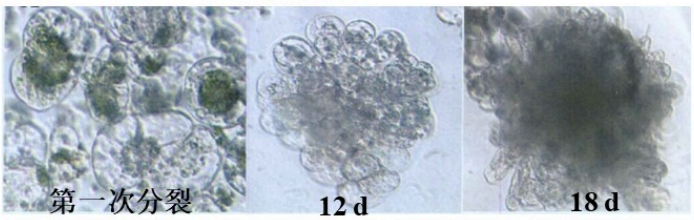
14条染色体

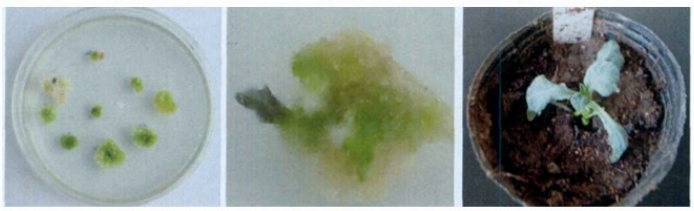
花椰菜-紫罗兰

28条染色体

三、原生质体融合（体细胞杂交）

实例2：甘蓝与紫罗兰原生质体融合





➢花椰菜和紫罗兰体细胞杂种的获得

➢盛晓光, 南京农业大学博士学位论文, 2009

安徽农业大学

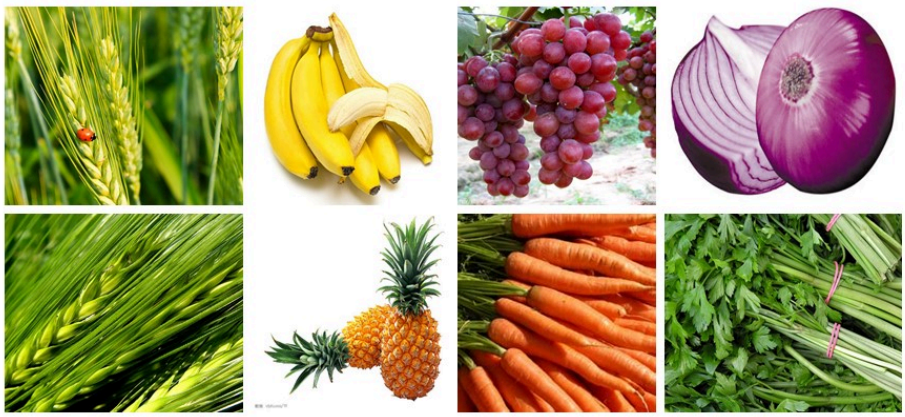
园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第三节 植物基因工程

Crops available that have been genetically modified

Not available for commercial production



中国地区合法的转基因植物

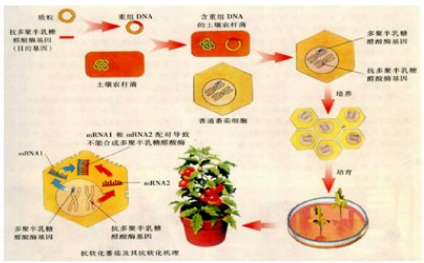
一、植物基因工程概念

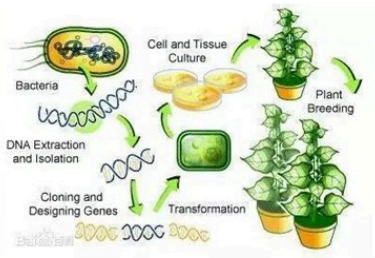
什么是植物基因工程？

一、植物基因工程概念

1.基因工程的概念

➢ 植物基因工程（**plant genetic engineering**）以类似工程设计的方法，按照人们的意志，通过一定的程序，将具有遗传信息的**DNA**片段，在离体条件下，经过剪切、拼接和重组，再将人工重组的基因，引入适当的植物受体中，使其复制和表达，以达到预期改变受体植物细胞遗传特性的目的。





多选题 1分

以下哪些技术是基因工程发展的基础?

A **DNA重组技术**

B **遗传转化技术**

C **离体培养技术**

D **分子生物学技术**

二、基因工程的基本步骤和方法

分子生物学+工程技术

现代生物技术的核心

人类需要 → 分离DNA → 剪切、组合、拼装

↓

新的DNA分子 → 植入某种生物细胞中

↓

遗传信息表达 → 定向改造

重建新物种

二、植物基因工程的基本步骤和方法

（一）基因克隆

1.基因来源

➢ 目的基因可从动物、人[illegible]的生物系统之间交流或转移。

二、基因工程的基本步骤和方法

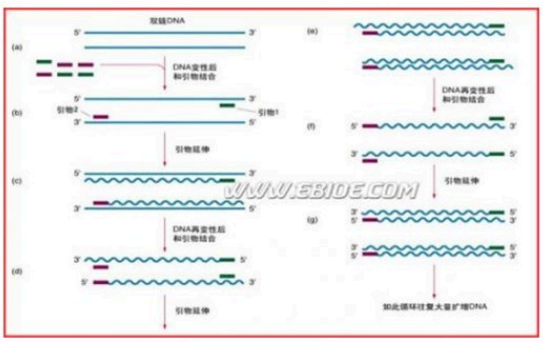
2.基因分离方式

- 目的基因的分离，可在已知基因或其氨基酸序列的情况下进行，或根据植物的表现型变异、基因的连锁进行。
- 即有 3 种方式：
  - ◆ 已知序列目的基因的分离
  - ◆ 根据表现型变异的基因分离
  - ◆ 紧密连锁目的基因的分离

二、基因工程的基本步骤和方法

（1）已知序列目的基因的分离

- 主要采用**PCR**（多聚酶链式反应，**polymerase chain reaction**）技术进行分子克隆，从蛋白质到基因序列，分离纯化所需蛋白质或多肽，然后采用**PCR**扩增、构建 **cDNA** 文库、构建基因组文库等。



单选题 1分

以下哪种技术主要用于分离已知序列的目的基因?

A 转座子示踪技术

B PCR技术

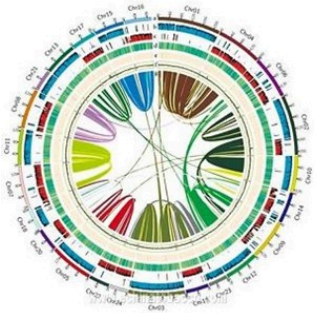
C RFLP标记

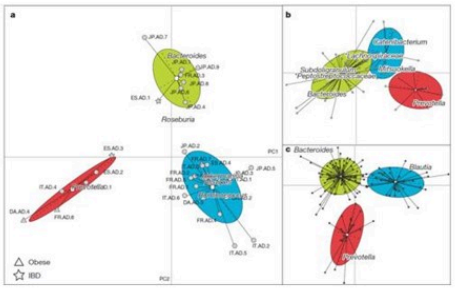
D cDNA差式显示

二、基因工程的基本步骤和方法

（2）根据表现型变异的基因分离

➢ 采用转座子示踪技术、基因组相减技术、**cDNA** 差式显示和差式分析法等方法。

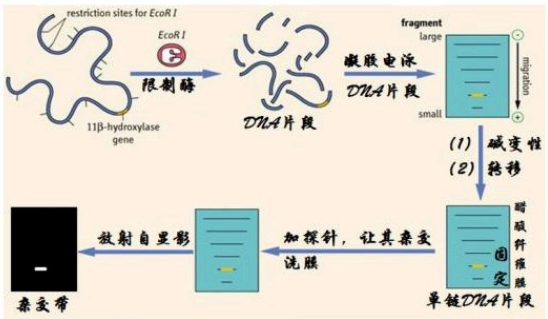




二、基因工程的基本步骤和方法

（3）紧密连锁目的基因的分离

➢ 主要通过以已知基因作 **RFLP**（限制性片段长度多态性， **Restrictin Fragment Length Polymorphism** ）标记，逐步向目的基因位点靠拢，最终克隆得到目的基因。

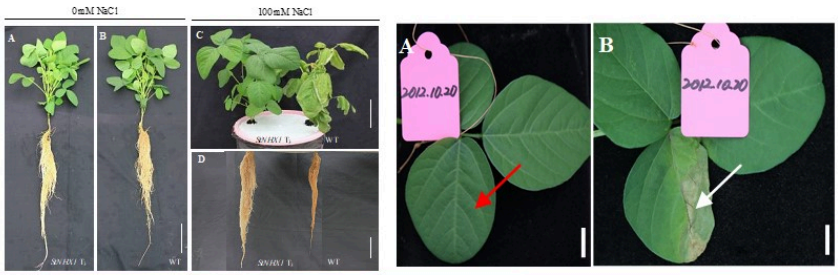


二、基因工程的基本步骤和方法

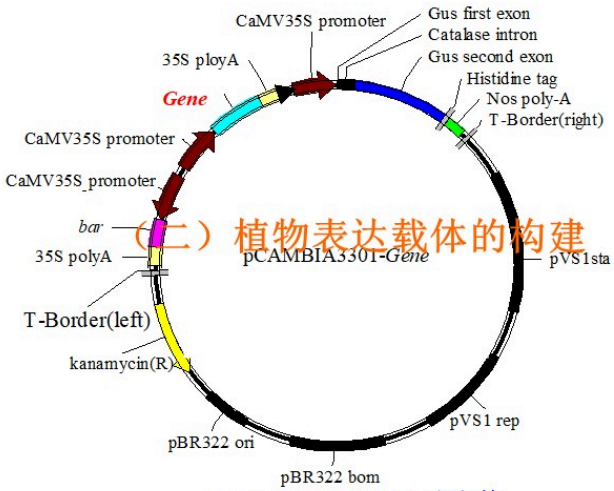
3.特点

➢ 目前，目的基因多为一些单个的主效基因，**DNA**片段较小，因而在基因转移过程中不会有遗传累赘（**Genetic drag**），转基因植物分离纯合快，加快了育种进度。

➢ 由于目的基因控制的性状明确，在导入植物细胞后，可预知赋予植物的性状，具有定向改良植物的特点。



二、植物基因工程的基本步骤和方法



（二）植物表达载体的构建

pCAMBIA3301图谱

二、植物基因工程的基本步骤和方法

1.原因

◆为了使目的基因能够在植物细胞中正常表达，需要对其进行修饰，即在目的基因上游加启[illegible]上终止子。

◆为了实现对转化细胞的有效[illegible]记基因与目的基因表达盒连锁。

植物表达载体T-DNA结构示意图

二、基因工程的基本步骤和方法

2.构建策略

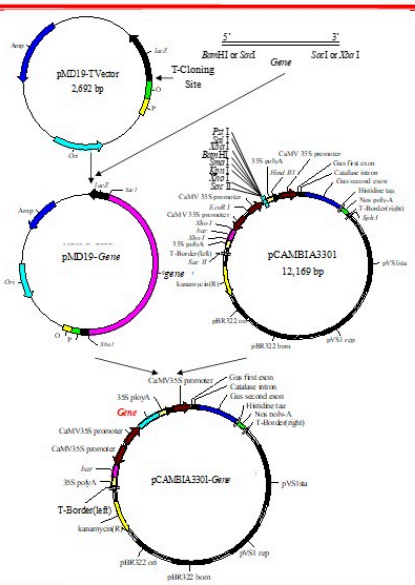
目的基因克隆至克隆载体

↓

克隆载体增殖

↓

目的基因分离克隆至表达载体



二、基因工程的基本步骤和方法

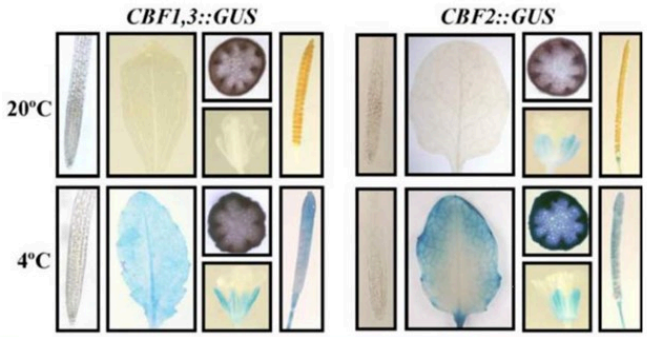
3.启动子

- 目前植物遗传转化中使用的启动子很多，如**CaMV35S**启动子（来自花椰菜花叶病毒，驱动基因表达强）、**CaMV19S**启动子、**nos**启动子、果蝇**copia**启动子、玉米**Adh-1**启动子、**rbcS**启动子等，可根据需要选用。
- 按照其基因表达的时空性分为特异启动子和非特异性启动子**2**类，现在分离的大多为特异启动子。

二、基因工程的基本步骤和方法

（1）特异启动子

- 只在特定组织、特定发育阶段启动基因表达。
- 如“花粉box”启动子、Cab启动子。



单选题 1分

以下哪种启动子只在特定组织或特定发育阶段启动基因表达?

A 特异启动子

B 非特异启动子

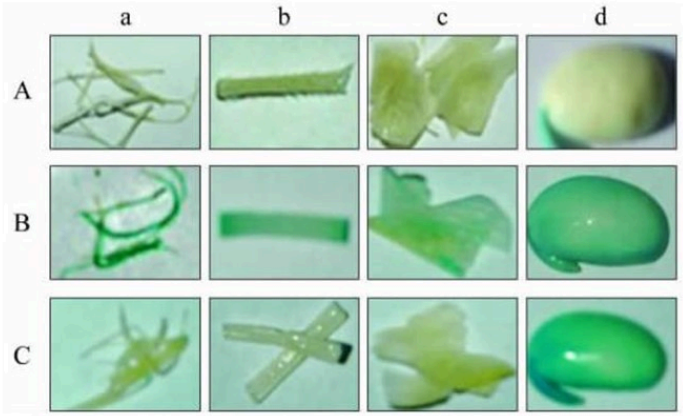
C CaMV35S启动子

D 标记基因

二、基因工程的基本步骤和方法

2.非特异启动子

- 通常在植物的各个组织各个时期都能衡量表达。



二、基因工程的基本步骤和方法

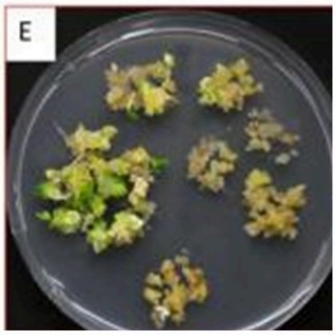
3.标记基因（Marker gene）

- 为了对转化的细胞组织进行有效选择，需要插入标记基因，如新霉素磷酸转移酶（**NPTII**）基因（此细菌基因转入植物细胞后，使其抗卡那霉素）。
- 标记基因有选择标记基因和报告标记基因 **2** 类。
- 即为了检测外源基因的表达状况，需要构建报告基因。

二、基因工程的基本步骤和方法

（1）选择标记基因（Selectable marker gene）

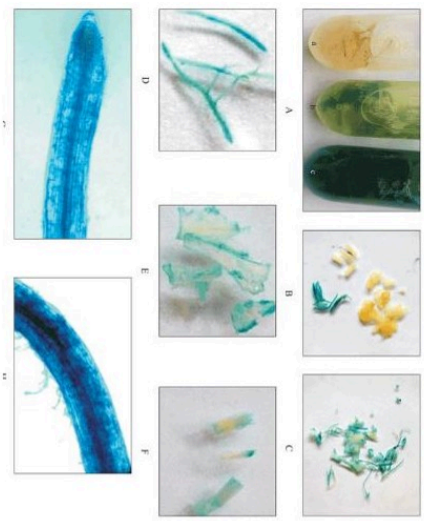
- 用于对植物转化组织进行选择。
- 如*NPTII*基因、*HPT*、*EPSPS*、*bar*等。



二、基因工程的基本步骤和方法

（2）报告基因（Reporter gene）

- 用于检测目的基因是否进入受体细胞或植株。
- 如GUS（β-葡糖苷酸酶基因）
- CAT（氯霉素乙酰转移酶基因）
- lac Z（大肠杆菌半乳糖苷酶基因）
- nos（胭脂碱合成酶基因）
- 荧光蛋白（GFP、RFP、YFP）

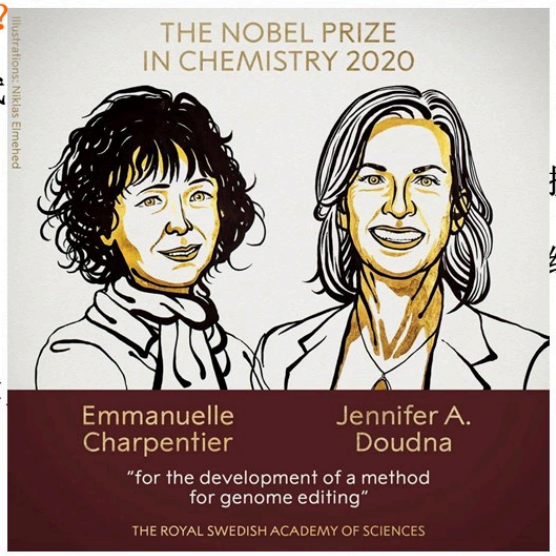


二、植物基因工程的基本步骤和方法

➢ 选择标记安全性？

Maker Free--第二代技术

Genome Editing--第组技术.....



二、基因工程的基本步骤和方法

（三）植物的遗传转化

➢ 是指利用生物及物理化学等手段，将外源基因导入植物细胞（受体），以获得转基因植株。

➢ 植物遗传转化：供体和受体。

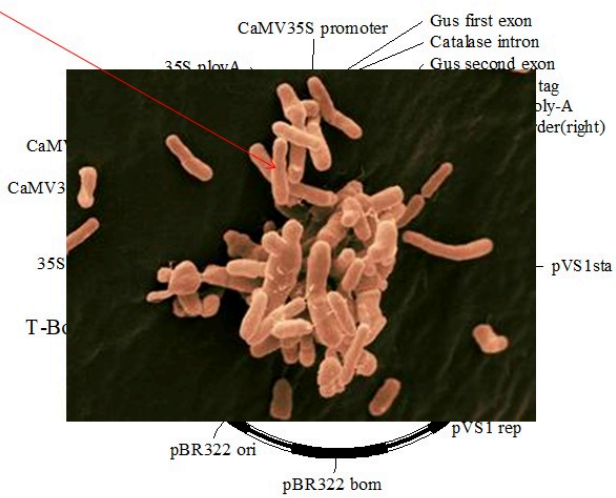
二、植物基因工程的基本步骤和方法

2. 转化方法

➢ 植物细胞的遗传转化系统可分为2类。

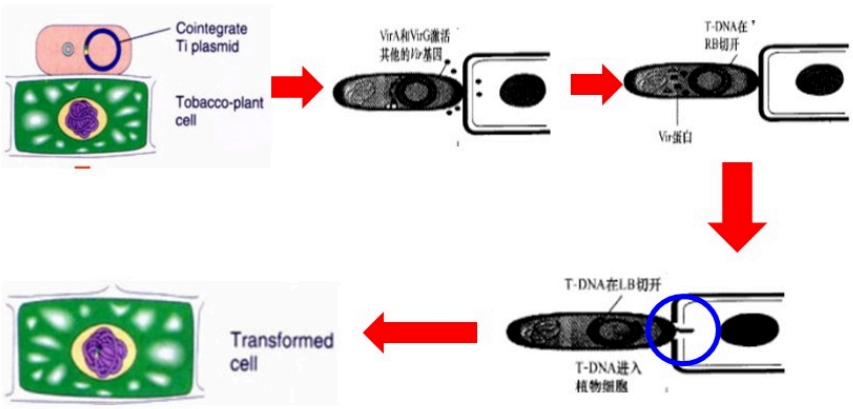
(1) 以载体为媒介的基因转化（质粒介导）

➢ 如土壤农杆菌Ti质粒、Ri质粒、植物DNA病毒、类质粒（玉米线粒体S1和S2）等。



二、植物基因工程的基本步骤和方法

农杆菌介导转化流程



二、植物基因工程的基本步骤和方法

2. 转化方法

(2) 直接转化（物化DNA介导）

- 基因枪法（粒子枪法）
- 显微注射法（微注射法）
- 花粉管通道法

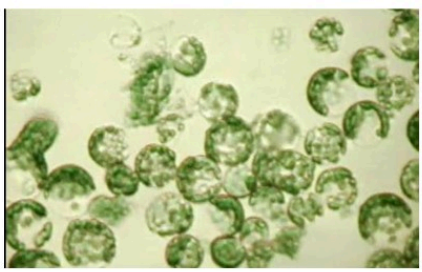
周光宇
- 我国著名生物化学家
- 我国植物基因工程重要奠基人之一
- 国际植物分子育种的创建者
- 建立了外源DNA导入棉花、水稻等
- 百家实验室、40多种植物
- 奠定了我国转基因大国地位

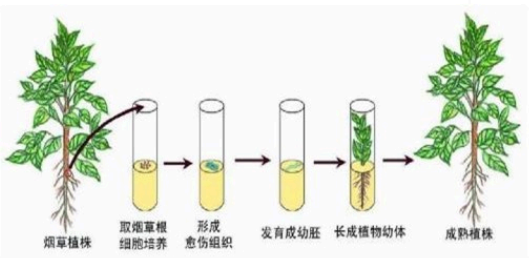
- 电激法（电融合法）、激光微束穿孔法（微激光束法）、多聚物介导法和等

二、基因工程的基本步骤和方法

2.受体

- 也分2类：原生质体及植物组织。
- 如培养的细胞、未成熟胚、器官分生细胞、花粉、合子等。



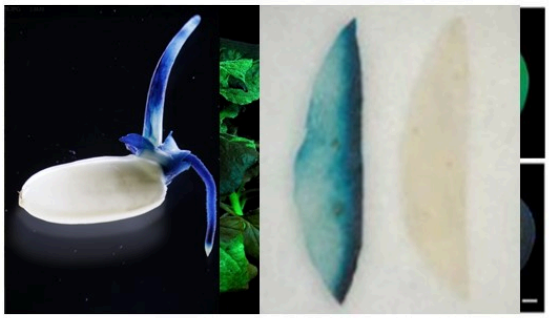


二、植物基因工程的基本步骤和方法

（四）筛选与鉴定 1.筛选

➢ 筛选方式：

⑵利用报告标记基因，经简易检测加以区分。

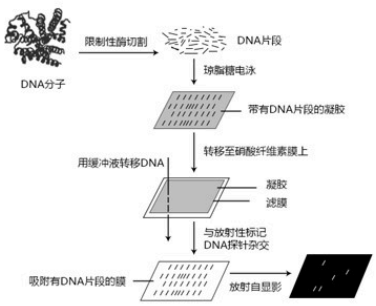


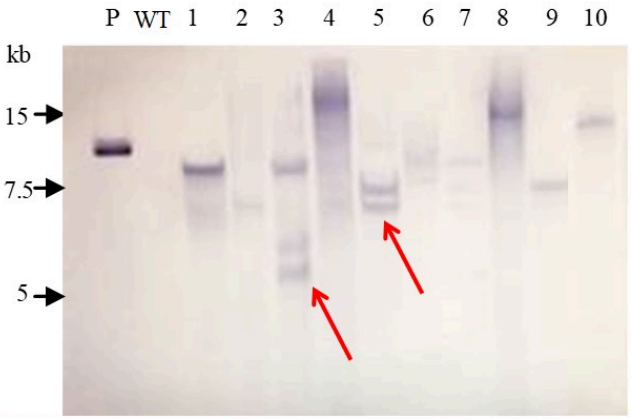
二、植物基因工程的基本步骤和方法

2.鉴定方法（1）DNA水平：PCR、Southern杂交（DNA—DNA杂交）

➢ 用于检测凝胶分离的核酸中是否存在特定的DNA序列，以验证外源DNA是否整合。

➢ 还可初步估计插入的拷贝数。

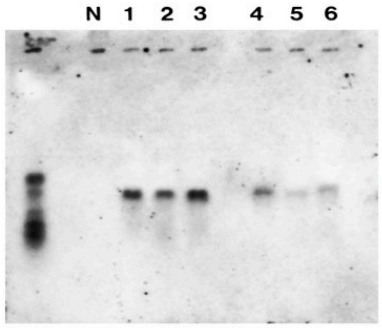


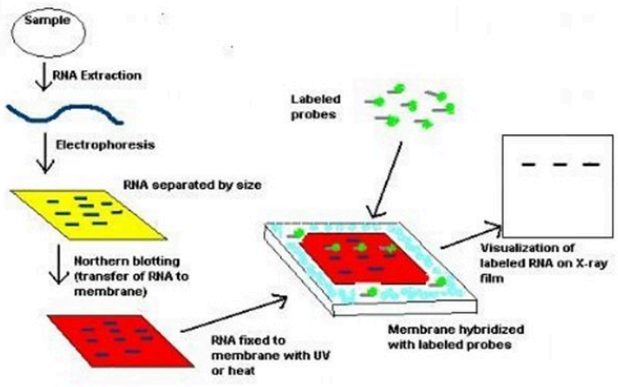


二、植物基因工程的基本步骤和方法

（2）RNA水平：qRT-PCR、Northern杂交（RNA—DNA杂交）

➢ 用于检测特定组织或器官中外源基因是否转录出mRNA，定量分析转基因（Transgene）的转录物稳定态水平。

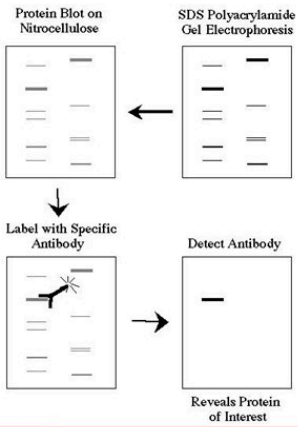


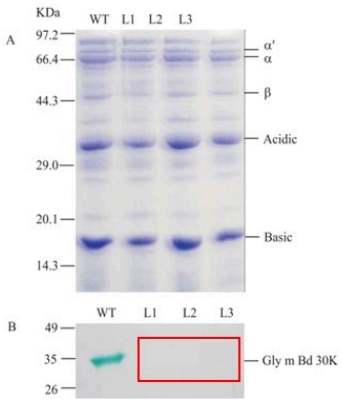


二、植物基因工程的基本步骤和方法

（3）蛋白水平：Western杂交（蛋白免疫印迹）

➢ 是一种免疫测定程序，可确定特定抗原的存在与否、相对丰度、蛋白质是否降解等。





三、基因工程在园艺植物育种中的应用

1、创造新种质

2、提高抗逆性

3、选育抗除草剂品种

4、改良品质

5、创建雄性不育材料

6、延迟成熟与保鲜

7、植物生物反应器

多选题 1分

基因工程在园艺植物育种中的应用包括以下哪些方面?

A 创造新种质

B 提高抗逆性

C 改良品质

D 创建雄性不育材料

E 延迟成熟与保鲜

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

1. New horticultural varieties

- **Understand the anthocyanin (pigment) biosynthetic pathways, can produce novel flower varieties**

改变花色的转基因矮牵牛花

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

1. New horticultural varieties

‘喝彩’（Applause）

蓝玫瑰：清纯的爱和敦厚善良，一直被追求浪漫的人所钟爱。
在英语中，“蓝玫瑰”同时意味着无法实现的希望或不可能完成的任务，因为它不存在于自然中。

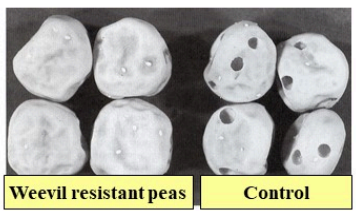
主观题 10分

请描述基因工程如何用于创造蓝玫瑰品种，并解释其在文化中的象征意义。

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

2. Improve resistance

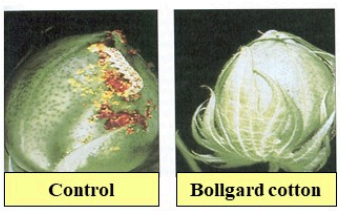
➢ 抗虫



Weevil resistant peas | Control

➢ Transfer gene that inhibits digestion of starch (amylase inhibitor) from bean to garden pea

➢ 淀粉酶抑制剂，抗象鼻虫



Control | Bollgard cotton

➢ Transfer one of many *Cry* genes from *Bacillus thuringiensis* to plants

➢ Makes protein (Bt) toxins, only small amount needed in plant to kill insect pests

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

2. Improve resistance

➢ 抗病毒

Nontransgenic control

Virus resistant potato

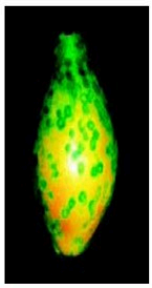
➢ Transfer viral coat proteins to plants to make them more resistant to viral attack

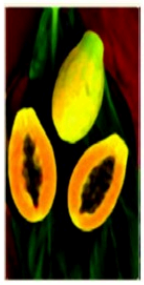
➢ 烟草花叶病毒

Susceptible plants

Ringspot virus resistant papaya

➢ 番木瓜环斑病毒





单选题 1分

基因工程如何提高植物的抗病毒能力?

A 通过转移病毒外壳蛋白到植物中

B 通过增加植物的光合作用效率

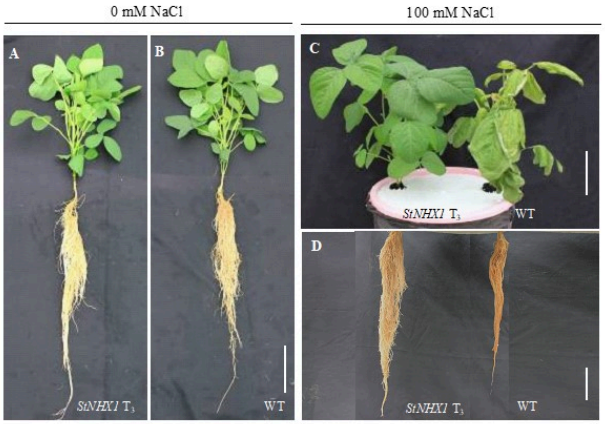
C 通过改变植物的生长周期

D 通过提高植物的营养价值

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

2. Improve resistance

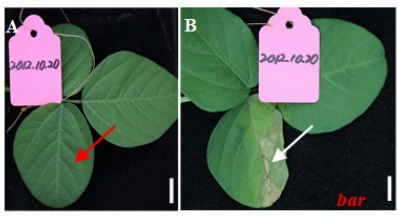
➢ 耐逆 *e.g.*, salt stress: Na^+/H^+ antiporter (NHX1)



100 mM NaCl处理下植株生长情况

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

3. Herbicide resistance



- **Roundup Ready** plants
- ***bar***

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

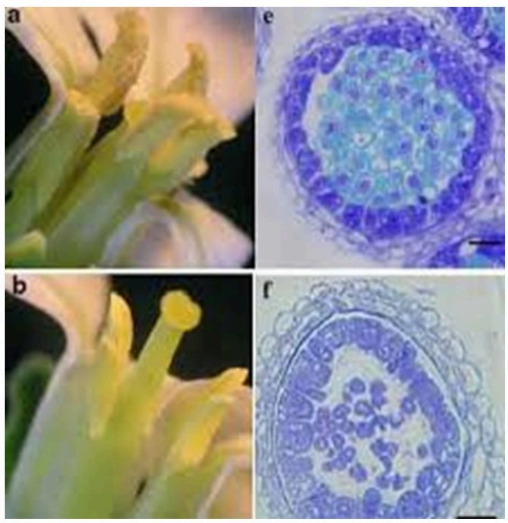
4. Improve nutritive value of plants

- Improve vitamin quality of crops
  - "**Golden rice**"
  - 富含胡萝卜素
- Use **metabolic engineering** to insert new pathways into plants or improve expression of enzymes in existing ones.Most crop plants are deficient in one or more amino acids
  - maize is low in lysine, methionine and tryptophan
  - 富含赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

5. Plant male sterile material

- 通过将细胞毒性蛋白基因如*barnase*于雄配子发育过程中特异表达，使正常花粉发育失败，从而产生雄性不育。
- 或者通过反义RNA技术实现雄配子发育过程中相关基因的抑制而得以实现。



三、基因工程在园艺植物育种中的应用

6. Improve postharvest physiology of fruits and vegetables

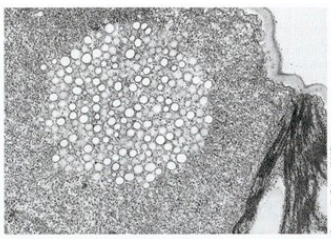
- **Delay fruit ripening: slow down the ethylene response of the ripening pathway, allowing fruit to be picked ripe on the vine**
- 沉默ACC合成酶基因
- 减缓乙烯反应-延缓成熟

我国第一例商品化转基因植株，1997

三、基因工程在园艺植物育种中的应用

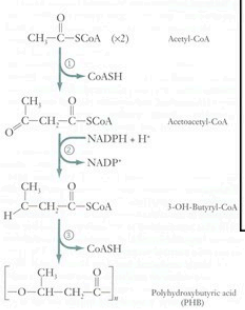
7. Grow high value compounds in plants

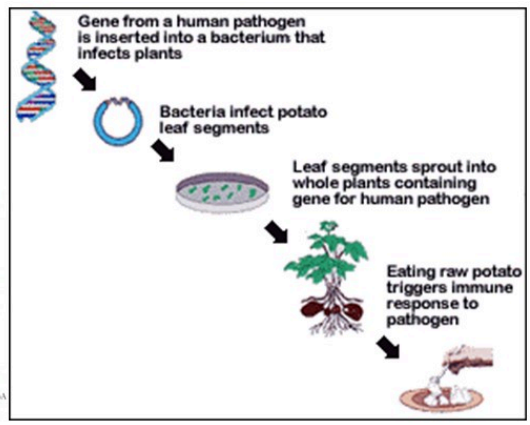
- 分子农业：药品、疫苗。。。
- 生物高分子:油菜，降解塑料
- 食用疫苗：乙肝疫苗



拟南芥细胞核中的聚羟基丁酸颗粒（PHB）

PHB biosynthetic pathway





含有食用疫苗的马铃薯

多选题 1分

分子农业可以生产哪些高价值化合物?

A 药品

B 疫苗

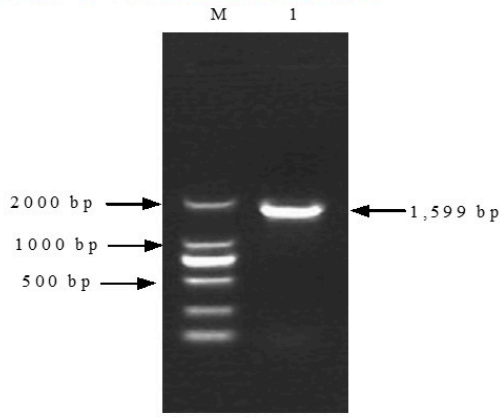
C 降解塑料

D 食用色素

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆

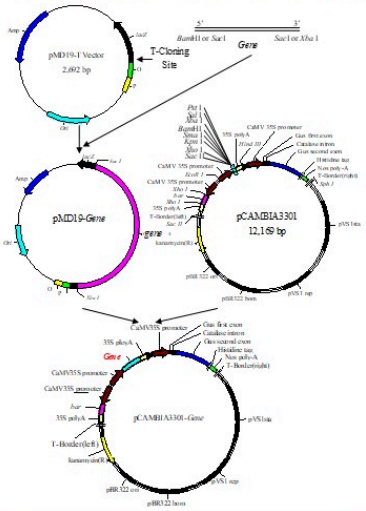
Torvum Vigor

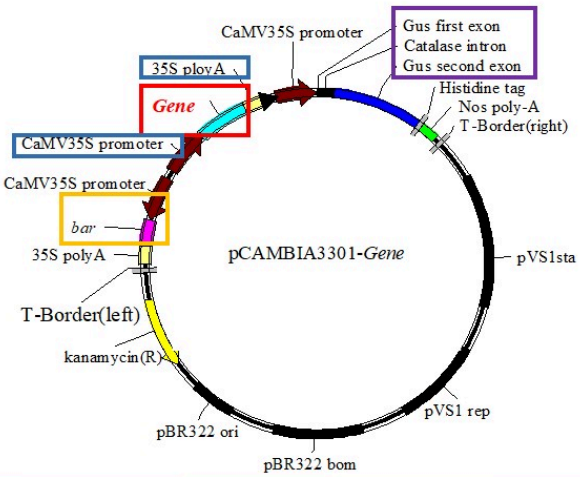


*StNHX1*基因ORF序列扩增

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

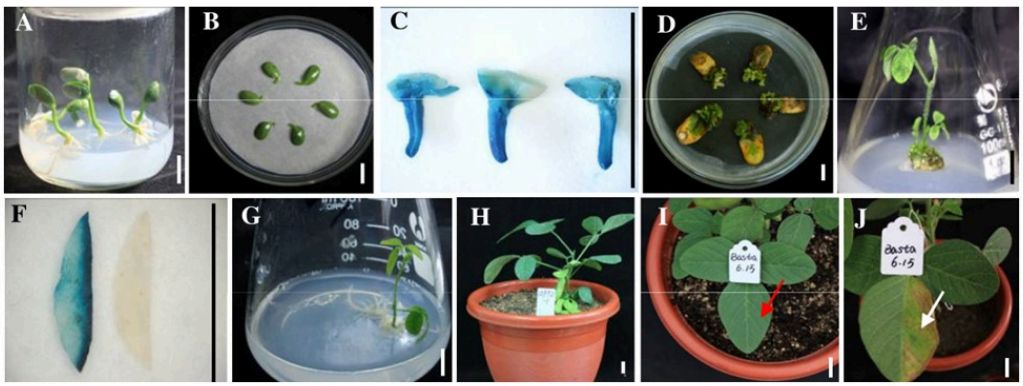
（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆





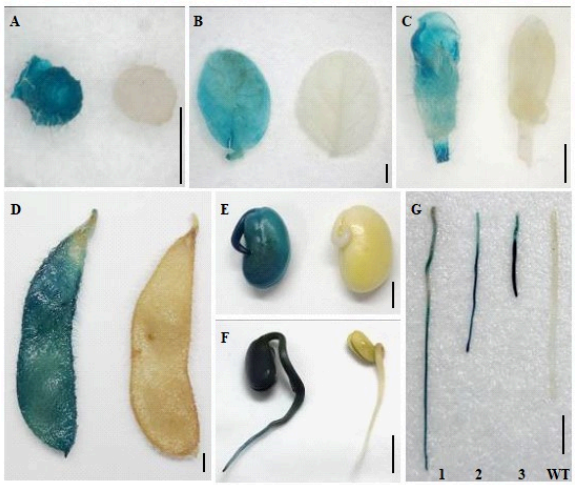
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆



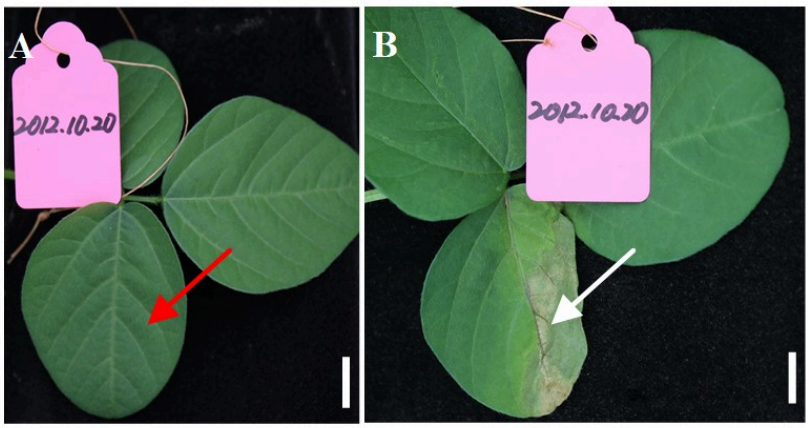
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆



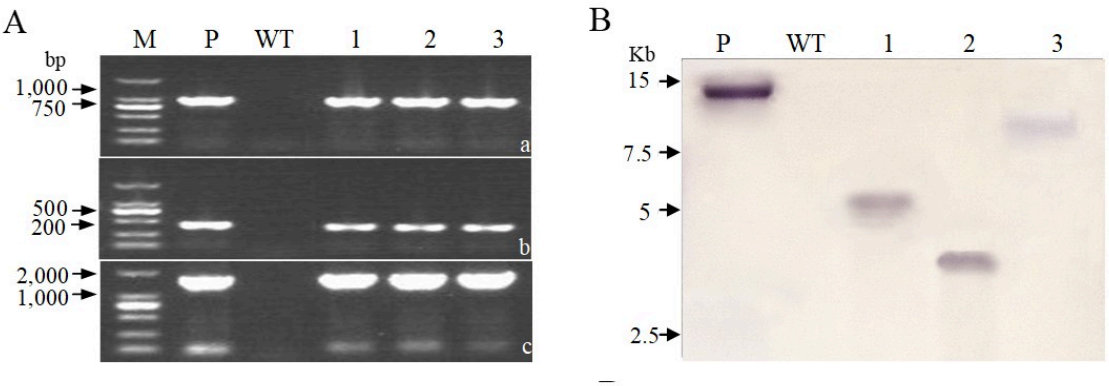
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆



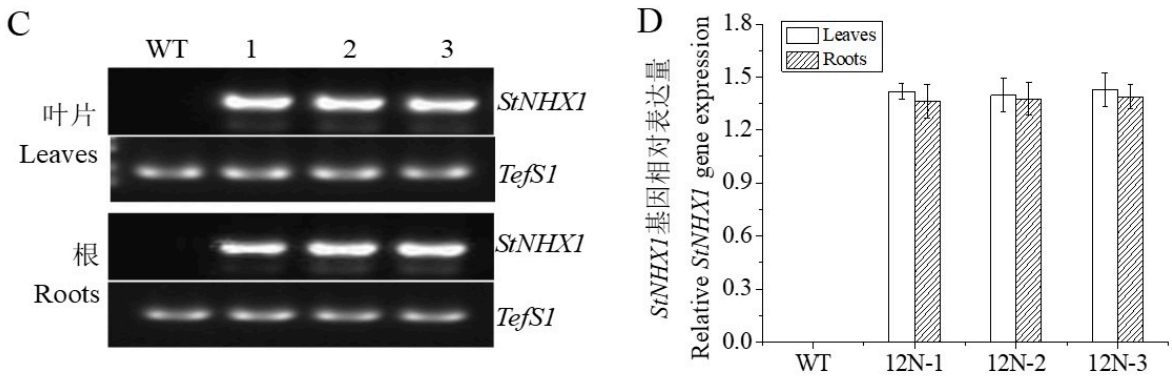
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆



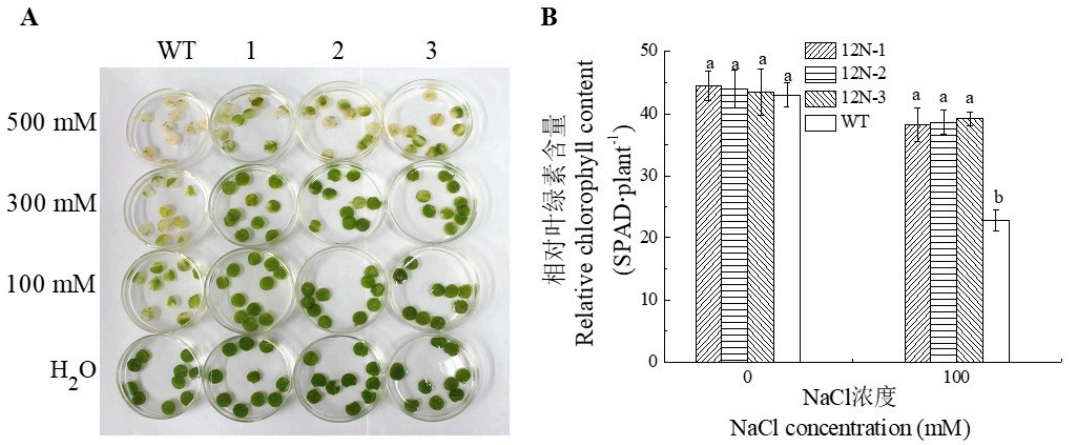
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆



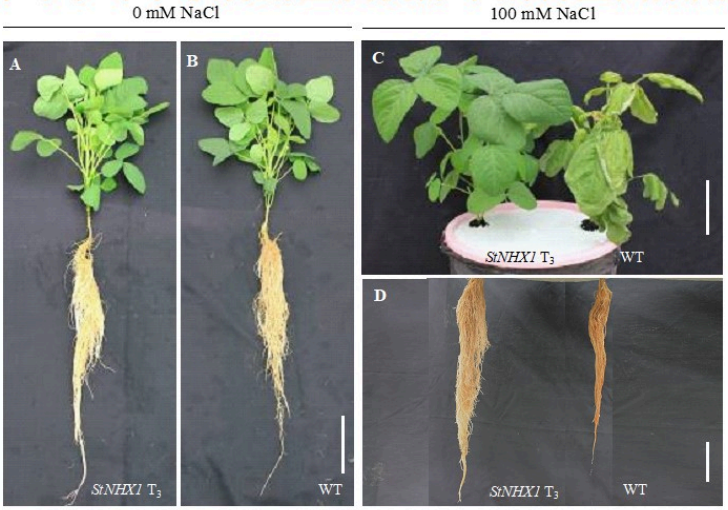
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆



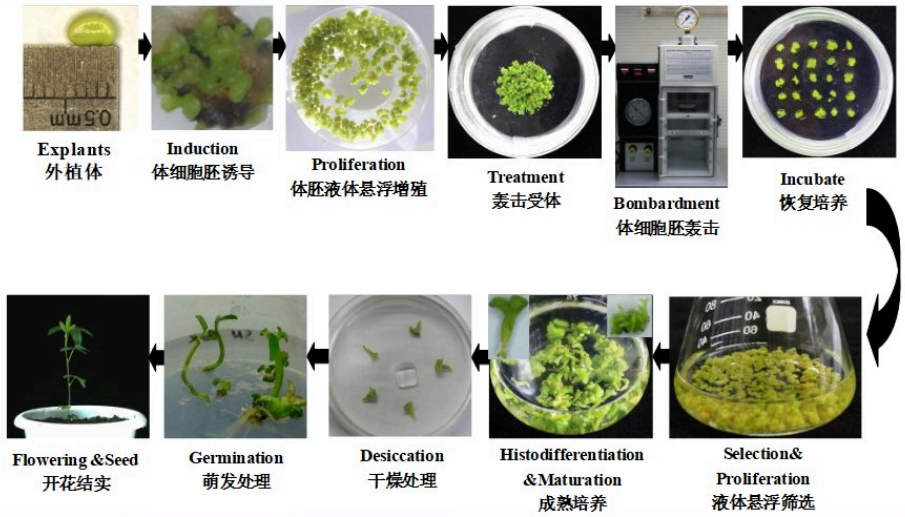
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（一）农杆菌介导子叶节获得耐盐及抗除草剂转基因菜用大豆



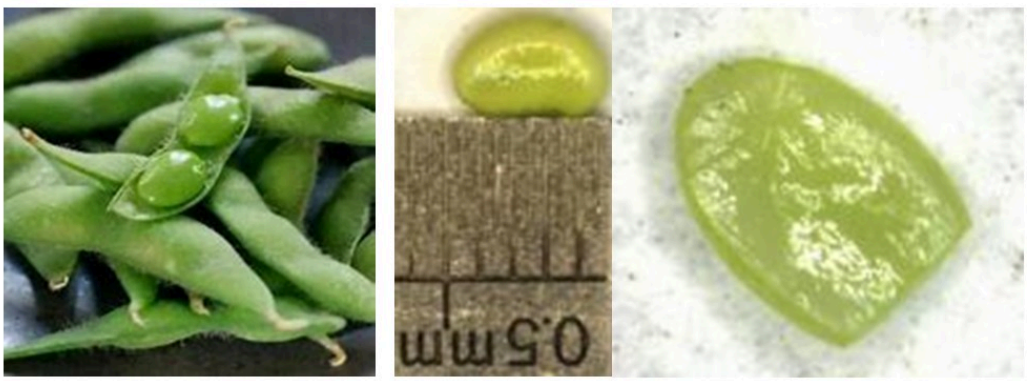
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

（二）基因枪轰击大豆幼胚遗传转化体系



三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

1、外植体准备



取3-5 mm未成熟子叶

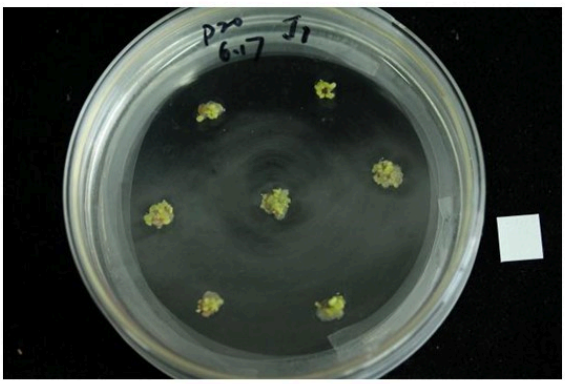
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

2、体细胞胚诱导

体细胞胚诱导（固体培养基培养）

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

3、体细胞胚增殖I



体细胞胚增殖（固体培养基培养）

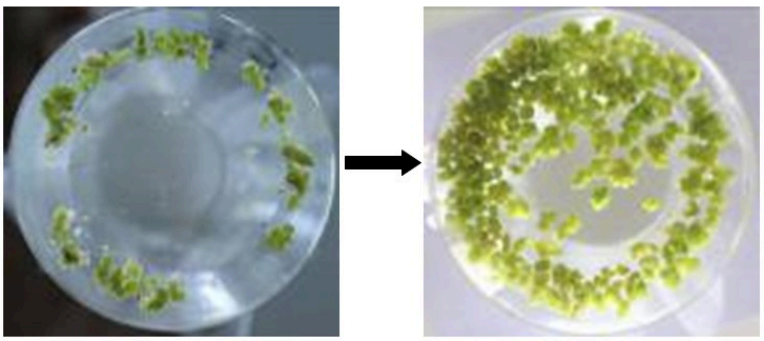
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

3、体细胞胚增殖II

体细胞胚增殖（液体悬浮培养）

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

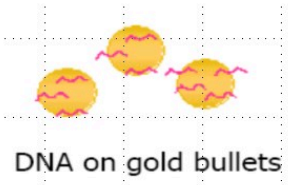
4、液体悬浮培养

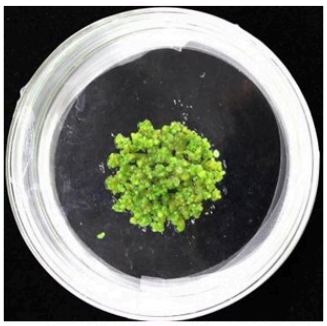


悬浮培养开始前　　悬浮培养8周后

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

5、轰击受体



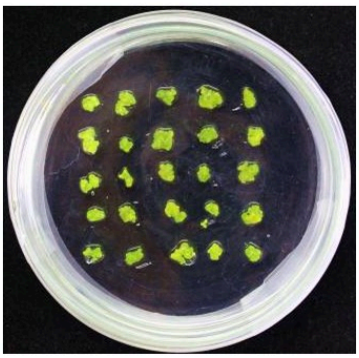


轰击前将DNA片段附着在金粉上

将胚放置在MSD20培养基上

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

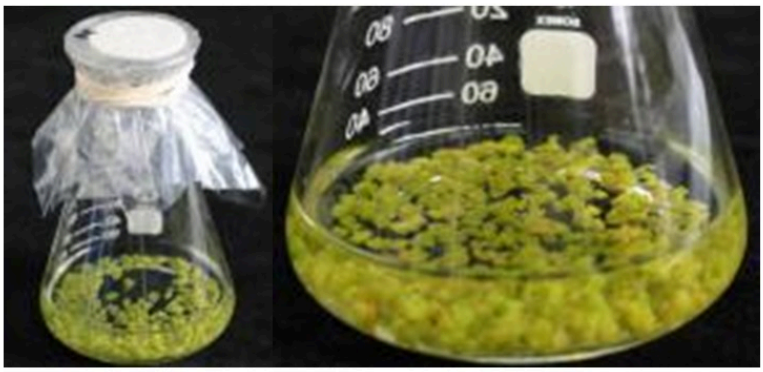
6、恢复培养



基因枪轰击后恢复培养

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

7、液体悬浮筛选



潮霉素浓度：**15mg/L**

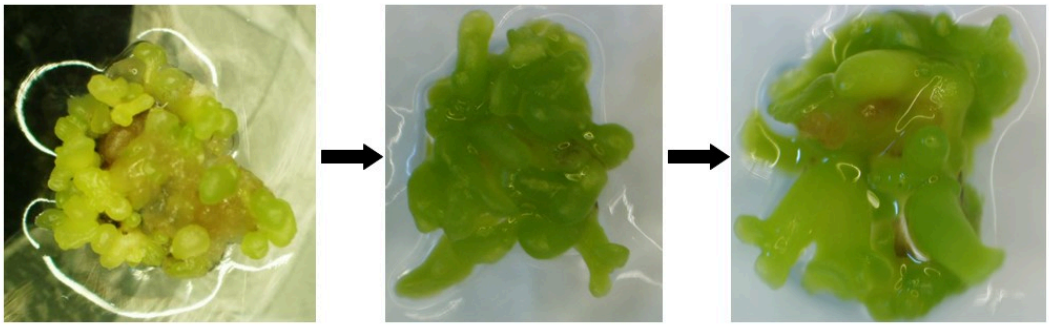
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

7、筛选培养

筛选3周后

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

8、组织分化与成熟培养



筛选后进行分化培养

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

8、组织分化与成熟培养

鱼雷型　　子叶型初期　　子叶型

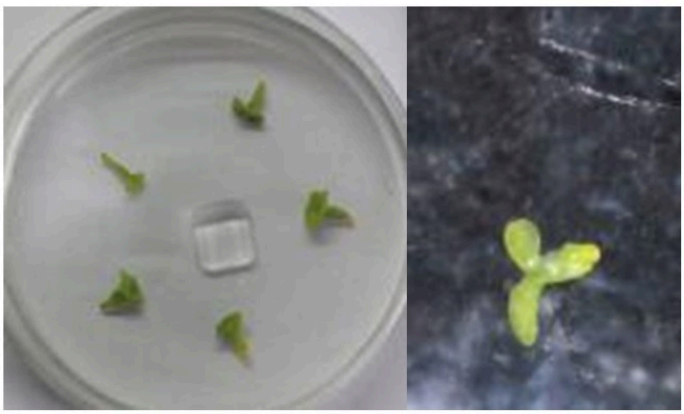
三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

8、组织分化与成熟培养

子叶型

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

9、干燥处理



三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

10、萌发培养

三、基因工程在园艺植物育种中的应用-实例

11、开花结实

四、基因工程的局限性及安全管理

理性看待转基因技术

- 尽管存在上述风险，但目前未有详实的证据表明释放使用的转基因植物造成了上述问题。
- 相对传统的植物育种来说，转基因植物带来的巨大价值是不容忽视的。

四、基因工程的局限性及安全管理

理性看待转基因技术

人类种植甘薯的 的进化过程中，在农杆菌和甘薯 些农杆菌基因的转入，可能影响了甘薯的性状，而自然选择又保留了这些性状。科学家认为这个新发现证明了，在作物进化过程中，转基因可以自然的发生。这或许会改变人们对转基因作物的观点，不再认为转基因是一件“不正常”的事儿了。

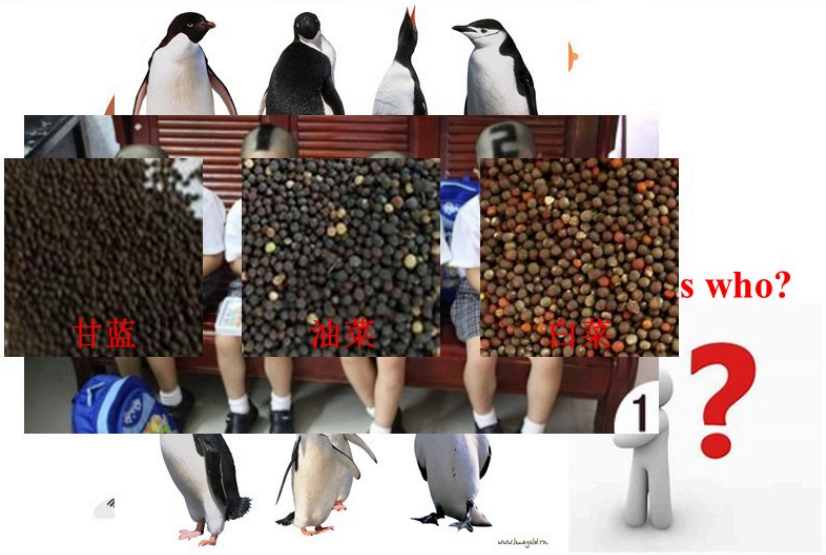
天然的转基因作物！！！

安徽農業大學

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第四节 分子标记与育种



一、标记的概念与类型

什么是（遗传）标记？

一、标记的概念

➢ 遗传标记（genetic markers）：指可稳定遗传的，易于识别的特殊的遗传多态性形式。

➢ 基本特征：可遗传性、可识别性；

➢ 生物的任何有差异表型的基因突变型均可作为遗传标记。

单选题 1分

以下哪一项不是遗传标记的基本特征?

A 可遗传性

B 可识别性

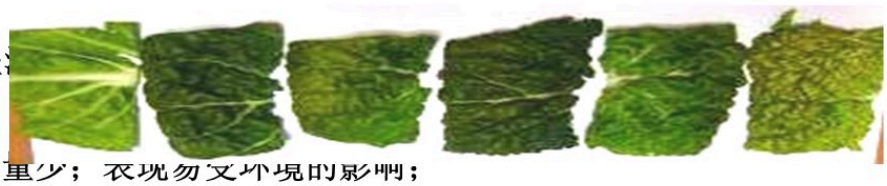
C 多样性

D 稳定性

二、遗传标记的类型

1. 形态标记（Morphological marker）

➢ 以植物外部形态性状作为指示标志。



➢ 优点：经

➢ 缺点：数量少；表现易受环境的影响；

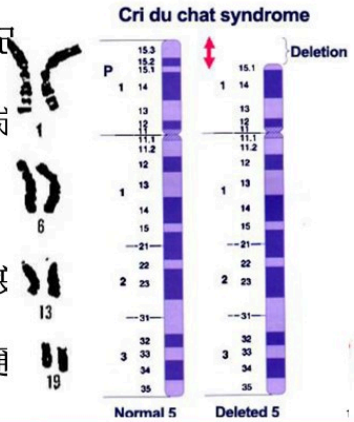
有一些标记与不良性状连锁；

形态标记的获得需要通过诱变、分离纯化的过程，周期长。

二、遗传标记的类型

2. 细胞标记（Cytological marker）

➢ 主要是以染色体核型（染色体数目、大小、随体、着丝点位置）和带型（C带、N带、G带等）作为指示标记



➢ 优点：不受环境影响，稳定

➢ 缺点：数量少、难度大；

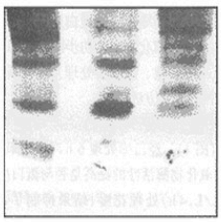
某些物种对染色体变

标记材料获得需要通 周期长、不易保存。

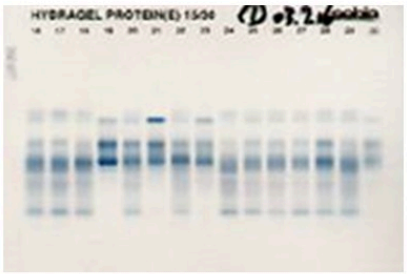
二、遗传标记的类型

3. 生化标记（Biochemical marker）

- 以同工酶和等位酶作为指示标志，如酯酶、过氧化物酶、过氧化氢酶的同工酶等。



过氧化物酶电泳



蛋白质电泳

- 优点：经济方便、环境影响较小。
- 缺点：可利用标记数量有限；

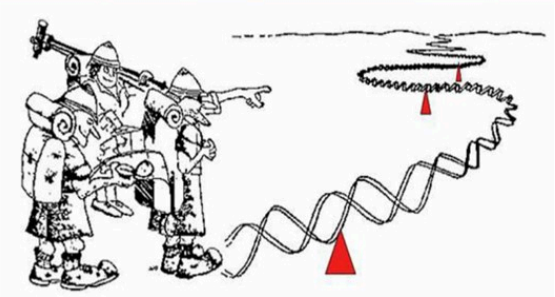
结构基因表达产物，对非结构基因无能为力；

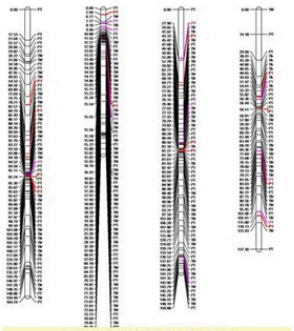
标记数有限、有些酶的染色方法和电泳技术有一定的难度。

二、遗传标记的类型

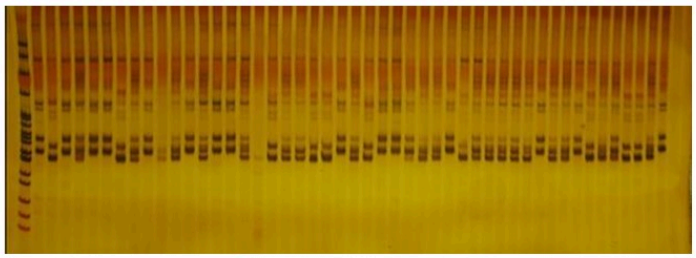
4. 分子标记（Molecular marker）

- 通过遗传物质DNA序列的差异来进行标记。
- DNA分子遗传标记、DNA标记。





烟草分子标记遗传连锁图谱（部分）



二、遗传标记的类型

分子标记特点

1.标记数量多，分子标记可遍及整个基因组。

2.多态性高，分子标记自然存在许多等位变异，不需专门创造特殊的遗传材料。

3.表现稳定，直接以DNA的形式表现，分子标记在植物的各个组织、各发育时期均可检测到，不受季节、环境的影响，不存在表达与否的问题。

4.表现中性，不影响目标性状的表达，与不良性状无必然连锁。

5.表现共显性，可提供完整的遗传信息，能鉴别出纯合基因型与杂合基因型。

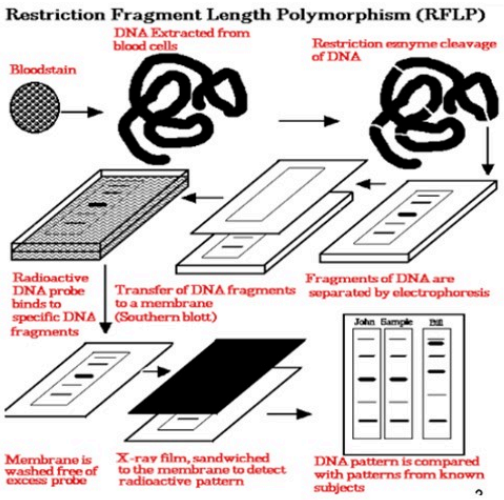
三、分子标记的常用方法

- 分子标记技术是以生物种类和个体间DNA序列的差异为前提，在10多年来发展非常迅速，目前已不下数十种，不同的方法有其不同的特点。
  - **Southern blot技术为基础：RFLP、DNA Fingerpringting**
  - **PCR技术为基础：RAPD、SSR、ISSR**
  - **基因组序列为基础：SNP、ESTs**
  - **其它标记技术：mtDNA**

三、分子标记的常用方法

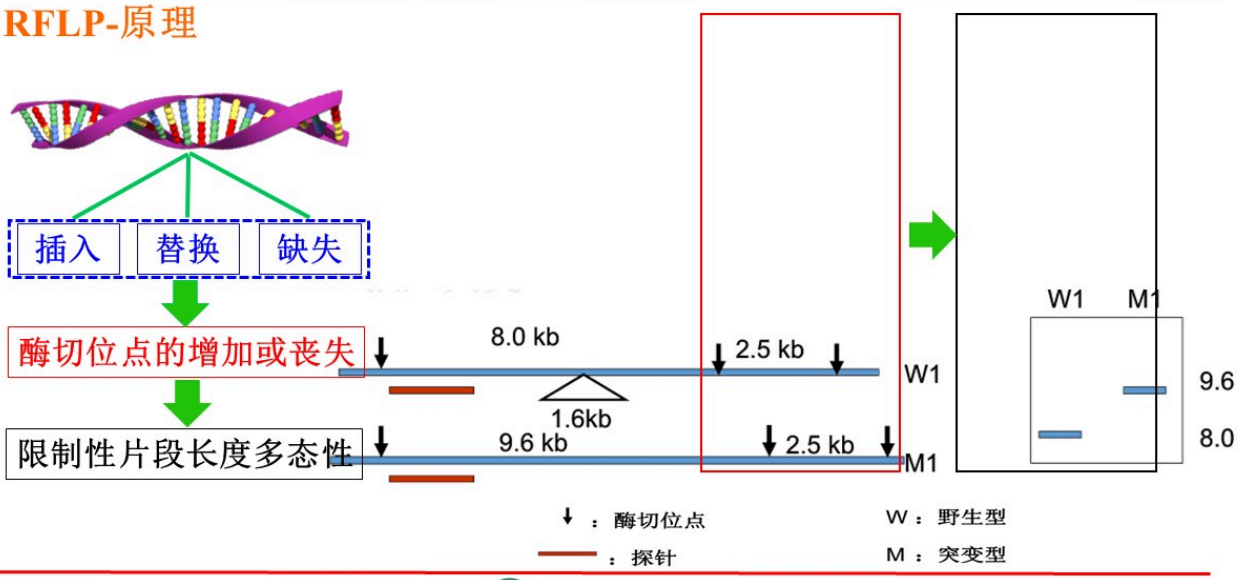
1. RFLP

➢ 1.限制性片段长度多态性（Restriction Fragment Length Polymorphism，RFLP）分析，是用限制性核酸内切酶切割生物DNA，通过同源序列的探针经Southern杂交，由放射自显影（或非同位素技术）显示，检测不同基因型间DNA片段长度差异的遗传标记方法。



三、分子标记的常用方法

1. RFLP-原理



三、分子标记的常用方法

1. RFLP

➢ 优点

① 较高的可靠性

② 标记数目是无限的

③ 标记为共显性

④ 标记之间无干扰

⑤ 不受发育阶段和外界环境影响

➢ 缺点

① 样品纯度要求较高

② 样品用量大

③ 步骤繁琐、工作量大

④ 成本较高

⑤ 多态信息含量低

单选题 1分

下列哪一项不是RFLP的优点？

A 较高的可靠性

B 标记为共显性

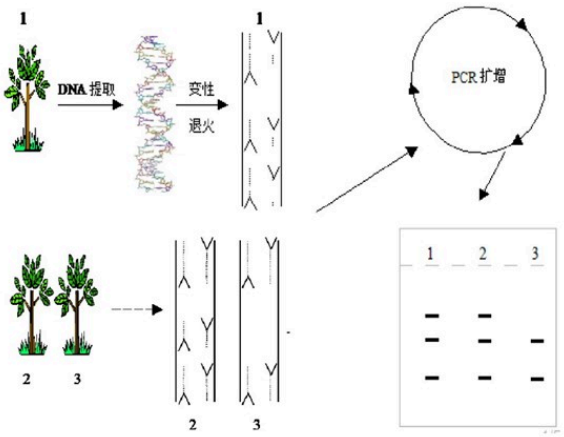
C 不受发育阶段和外界环境影响

D 成本较高

三、分子标记的常用方法

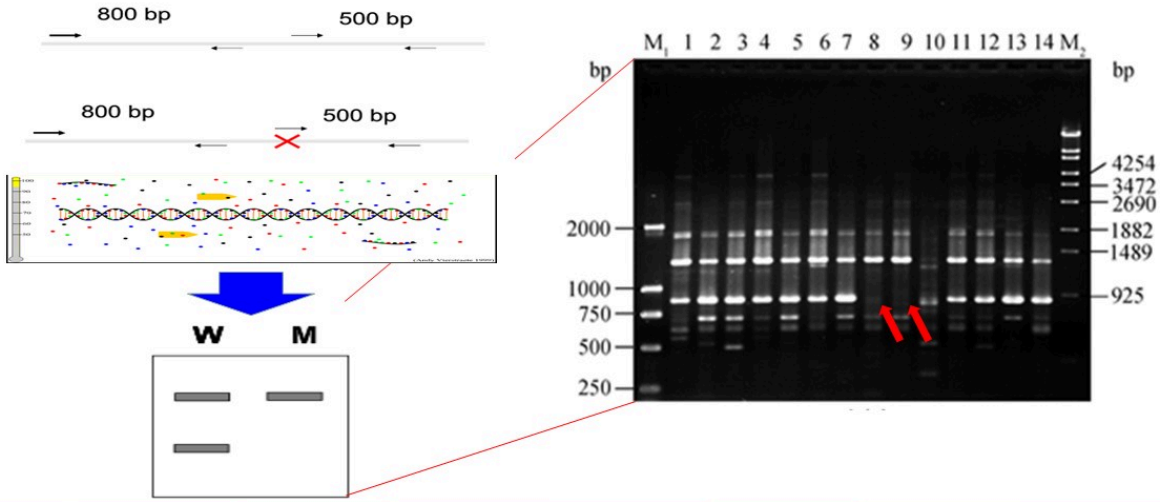
2. RAPD

➢ 随机扩增多态性DNA（Randomly Amplified Polymorphic DNA，RAPD）分析）是用单个或多个随机引物（通常为10聚体），经PCR（多聚酶链式反应）酶促扩增特异DNA片段，从而得到多态性图谱作为遗传标记的方法。



三、分子标记的常用方法

2. RAPD-原理



三、分子标记的常用方法

2. RAPD

➢ 优点

① 可用引物多，可用覆盖整个基因组

② 引物具有通用性

③ 退火温度低，允许适当的错配

④ 扩增无特异性

⑤ 所需样品极少，对**DNA**质量要求不高

➢ 缺点

① 重复性差

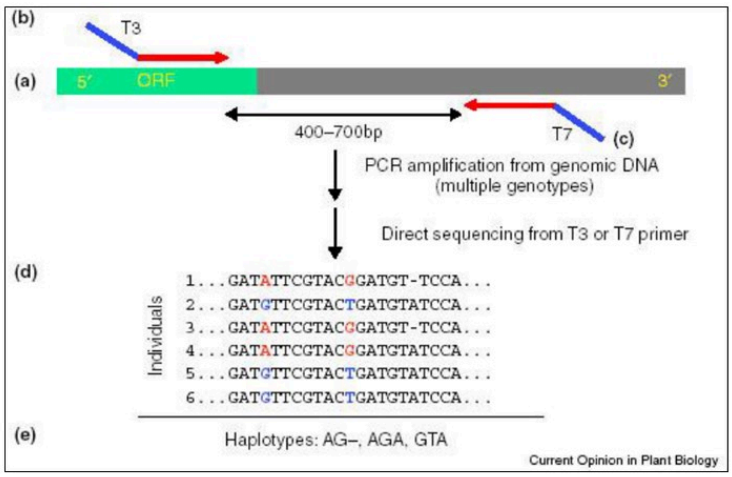
② 存在共迁移问题

③ 大部分标记呈显性，不能区分杂交与纯合基因型

三、分子标记的常用方法

3. SNP

➢ 单核苷酸多态性标记（**S**ingle **N**ucleotide **P**olymorphism，**SNP**），主要是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的**DNA**序列多态性。



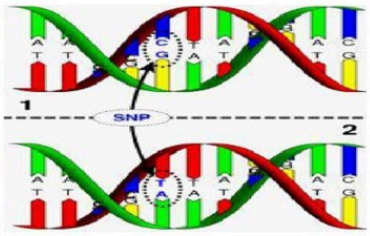
三、分子标记的常用方法

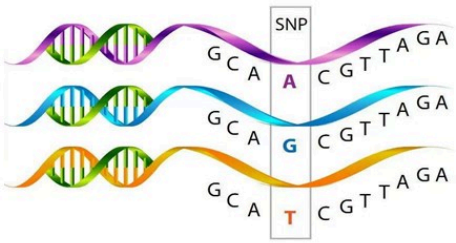
3. SNP-原理

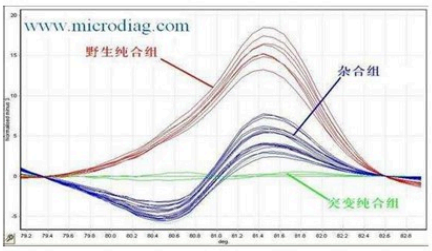
➢ 单个碱基的转换、颠换、插入和缺失等。

➢ 转换：同型碱基（A-G，T-C）

➢ 颠换：嘌呤和嘧啶（A-T，A-C）







三、分子标记的常用方法

3. SNP

➢ 优点

① 数量多，分布广泛、遗传稳定

② 适于快速、规模化、自动化分析

③ 双等位基因标记

④ 某些SNP位于基因编码区，直接影响蛋白结构和功能，可能直接控制重要性状的变异

➢ 缺点

① 存在专利问题

② 成本高

③ 有些SNP不能被检视

三、分子标记的常用方法

4. 其它分子标记

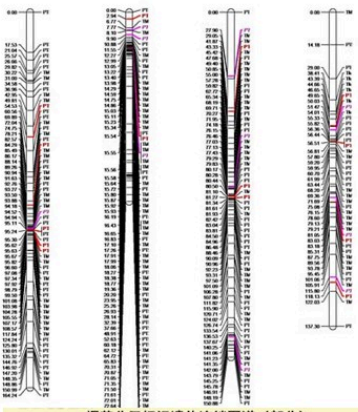
◆课后了解其原理及优缺点。

- AFLP：扩增片段长度多态性（Amplified Restriction Fragment Polymorphism）
- SAP：特异性扩增子多态性（Specific Amplificon Polymorphism）
- SSR：简单重复序列标记（微卫星DNA；Simple Sequence Repeats）
- ISSR：锚定的微卫星DNA（Inter-Simple Sequence Repeat）
- SSCP：单链构象的多态性（Single Strand Conformation Polymorphism）

四、分子标记在园艺植物中的应用

1. 遗传图谱构建

- 遗传图谱（Genetic map），通过连锁分析所得到的基因或遗传标记在染色体上的线性排列图。
- 某一物种的染色体图，显示所知的基因和/或遗传标记的相对位置，而不是在每条染色体上特殊的物理位置。由遗传重组测验结果推算出来的排列图。



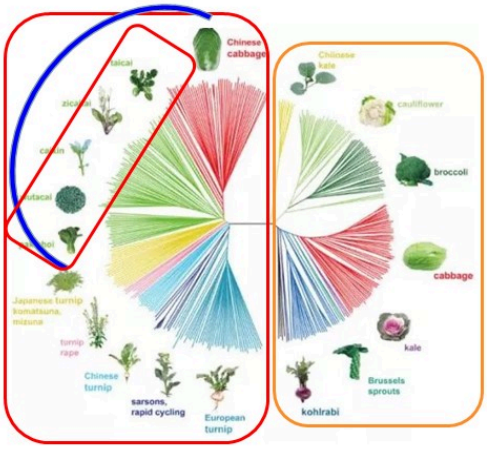
烟草分子标记遗传连锁图谱（部分）

- 为园艺植物品种资源研究、育种中亲本材料的选择选配、育种方案制订，提供了依据，以及为基因定位、物理图谱的构建、基因克隆等奠定了基础。

四、分子标记在园艺植物中的应用

2. 亲缘关系与起源演化

➢ 可以稳定客观地检测植物整个基因组的遗传差异，借助分子遗传图谱的品种比较，从**DNA分子水平上论证物种、变种、品种和亲缘类群间的系统发育关系**，进而为**品种资源鉴定与保存、探究作物起源与发展进化、远缘杂交亲本的选配、杂种优势预测**等，提供理论依据。



四、分子标记在园艺植物中的应用

2. 亲缘关系与起源演化

➢ 亚洲水稻起源争论

domesticated populations and wild relatives[2,3,4]. For over 2,000 years, two major types of *O. sativa*—*O. sativa* Xian group (here referred to as Xian/Indica (XI) and also known as 籼, Hsien or Indica) and *O. sativa* Geng Group (here referred to as Geng/Japonica (GJ) and also known as 粳, Keng or Japonica)—have historically been recognized[5,6,7]. Varied

Nature，2018

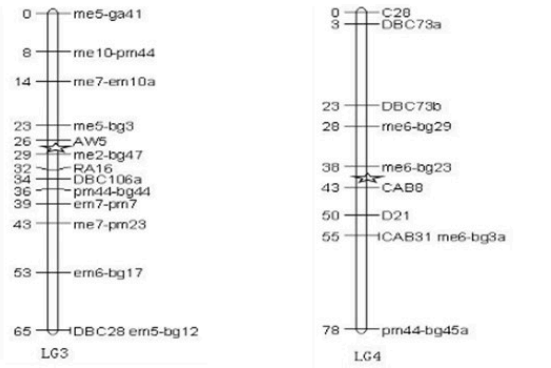
中国水稻研究奠基人
中国稻作科学之父----丁颖

中国是水稻起源的“原始中心”！

四、分子标记在园艺植物中的应用

3. 农艺性状定位

- 可以利用系列引物对整个基因组进行DNA多态性分析，快速寻找两组DNA样品间多态性差异，得到与此差异区域相连锁的DNA标记，从而可定位某一特定DNA区域内的目标基因。

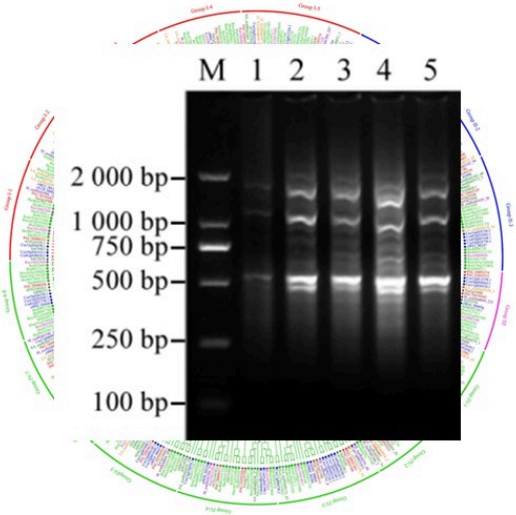


Vc QTL定位结果

四、分子标记在园艺植物中的应用

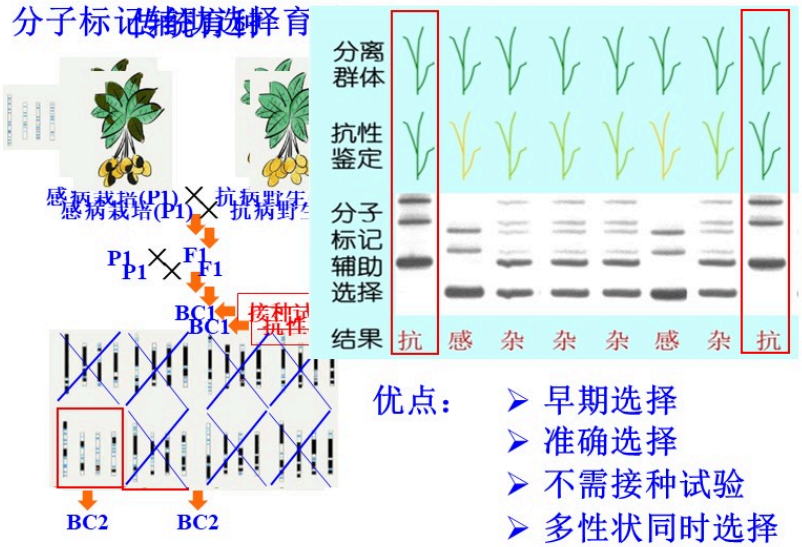
4. 种质资源的鉴定

- 在种质资源研究中，应用分子标记可有效地鉴别栽培品种，消除同物异名、同名异物的现象；
- 确定保护种质资源遗传完整性的最小繁种群体和最小保种量，进行核心种质筛选和种质资源分类等。



四、分子标记在园艺植物中的应用

5. 辅助选择（MAS）



优点：

- 早期选择
- 准确选择
- 不需接种试验
- 多性状同时选择

五、展望

- 生物技术的发展给园艺植物遗传育种研究带来了巨大的变化，分子标记技术已成为育种研究的重要组成部分，但是要使分子标记成为育种的一种常规手段，尚有许多问题有待解决。
- 由于分子标记在育种中具有巨大的应用潜力和价值，随着生物技术研究的深入，将有力地推动园艺植物遗传育种学的发展。

安徽農業大學

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第五节 分子设计育种

一、概念

1、概念提出

- 设计育种(**Breeding by design™**)：由**Keygene**公司的**Peleman**和**Voort**（**2003**）提出。
- 在基因定位的基础上，构建近等基因系，利用分子标记聚合有利等位基因，实现育种目标。

一、概念

1、概念提出

- 基因组学辅助育种（**Genomisc-assisted breedinG**）：由**Varshney**（**2005**）提出。
- 在获得全基因组序列的基础上，根据事先进行的虚拟基因组设计方案，通过一系列的育种手段和过程，培育聚集大量有利基因、基因组组配合理、基因互作网络协调、基因组结构最为优化的优良品种。

- **Dani Zamir**

NATURE REVIEWS GENETICS（2001）

"Plant breeding is the art and science of the genetic improvement of crops to produce new varieties … Genetic variation is the engine that propels breeding to meet future challenges."

一、概念

1、概念提出

- 分子设计(molecular design)育种：以生物信息学为平台，以基因组学和蛋白质组学等若干个数据库为基础，综合作物育种学流程中的作物遗传、生理、生化、栽培、生物统计等所有学科的有用信息，根据具体作物的育种目标和生长环境，在计算机上设计最佳方案，然后开展作物育种试验的分子育种方法（万建民2006）。
- 与传统育种技术相比，分子设计育种更为精准、更加高效率，能够实现从“经验育种”到“精准育种”的转化。

单选题 1分

以下哪一项是分子设计育种的核心特点?

A 依赖于传统的田间试验

B 以生物信息学为平台，结合多学科知识

C 仅关注基因组学数据

D 完全取代了传统育种方法

一、概念

分子设计育种是一项系统工程：

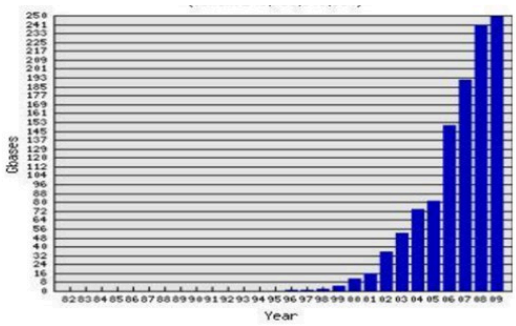
- 分子生物学、生物信息学、计算机学、作物遗传学、育种学、栽培学、植物保护、生物统计学、土壤学、生态学等多学科。

二、相关基础研究现状及发展趋势

1、生物信息学遗传信息数据库中的数据呈“爆炸式”增长

（1）基因组学

- 3大核酸序列数据库NCBI的GenBank、EMBL、DDBJ



NCBI EMBL-EBI DDBJ DNA Data Bank of Japan

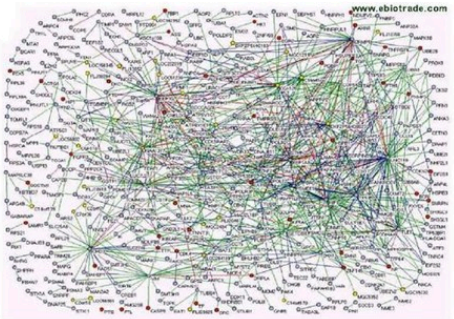
CNGB China National GeneBank 国家基因库

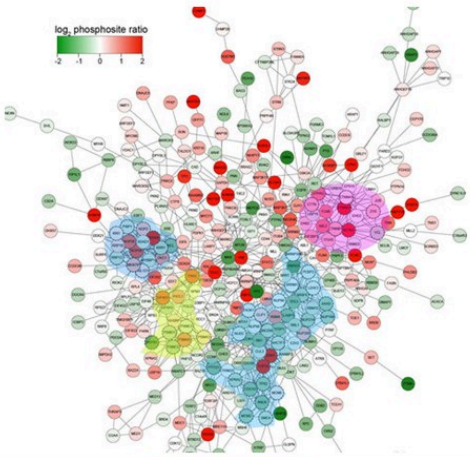
二、相关基础研究现状及发展趋势

1、生物信息学遗传信息数据库中的数据呈“爆炸式”增长

（1）蛋白组学

- **2-DE、MS、chip...**





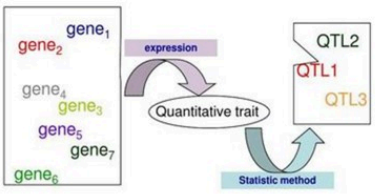
二、相关基础研究现状及发展趋势

2、分子标记技术发展日新月异

- **第一代分子标记，基于Southern杂交：RFLP**
- **第二代分子标记，基于PCR技术，SSR**
- **第三代分子标记，基于基因序列，SSR，SNP...**

二、相关基础研究现状及发展趋势

3、基因和QTL定位研究广泛深入



- 数量性状的基因位点（QTL）定位；
- 植物QTL定位方法：区间作图，复合区间作图和基于混合线性模型的复合区间作图；
- 等位基因变异的检测与表型性状的深入鉴定。

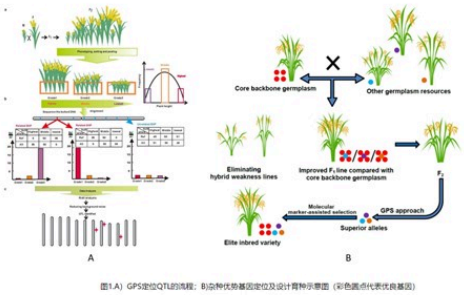


图1.A）GPS定位QTL的流程；B)杂种优势基因定位及设计育种示意图（彩色圆点代表优良基因）

二、相关基础研究现状及发展趋势

4、基于电子定位于电子延伸得到应用

- 利用EST或cDNA全长序列等信息对表达序列直接进行作图，把不同基因定位在染色体上；
- NCBI利用BLAST技术把EST数据进行了整理，建立了dbEST数据库；

二、相关基础研究现状及发展趋势

5、转基因技术和标记辅助选择方法取得一定进展

- **Marker free**技术、**CRISPR**技术。。。
- 转基因技术仅限于利用主基因改良单一目标性状；
- 分子标记辅助选择并不比传统的选择方法对主基因控制的性状方法有明显优势；对多基因控制的重要农艺性状，由于现有的**QTL**定位成果很难直接用于指导分子标记辅助选择。

单选题 1分

以下哪一项是转基因技术的主要局限性?

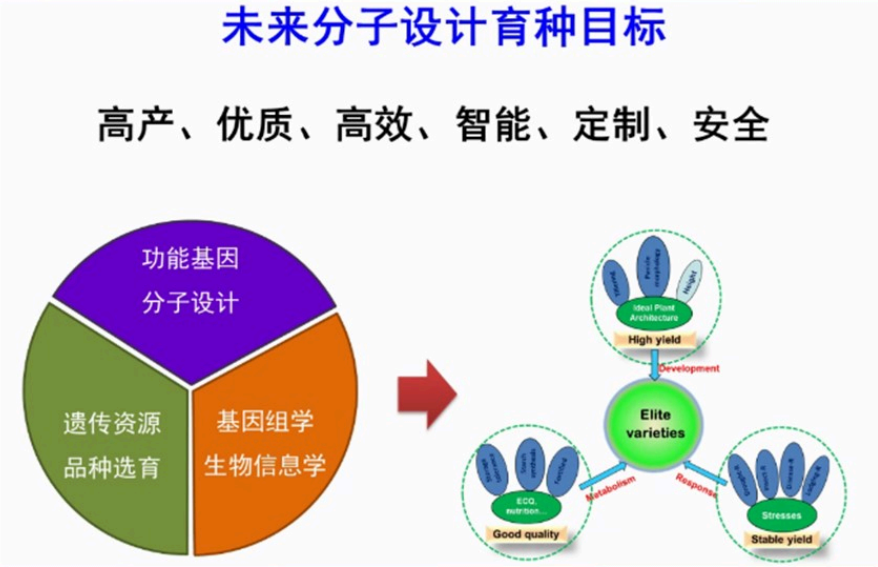
A **可以改良单一目标性状**

B **仅限于利用主基因进行改良**

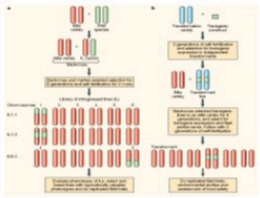
C **能够实现多基因控制的复杂性状改良**

D **对环境适应性强**

二、相关基础研究现状及发展趋势



三、开展分子设计育种的基本条件



1、高密度分子遗传图谱和高效的分子标记检测技术

2、重要基因/QTLs的定位及其功能

a、大规模定位控制目标作物各种性状的重要基因/QTLs，明确其功能

b、掌握这些关键基因/QTLs的等位变异及其对表型的效应。

c、充分的了解基因间互作（包括基因于基因之间的互作以及基因于环境的互作等）

三、开展分子设计育种的基本条件

3、建立并完善可供分子设计育种利用的遗传信息数据库

4、构建可用于设计育种的种质资源与育种中间材料

四、分子设计育种的步骤

1、发掘控制育种性状的基因、明确不同等位基因的表型效应、明确基因与基因以及基因与环境之间的相互关系；

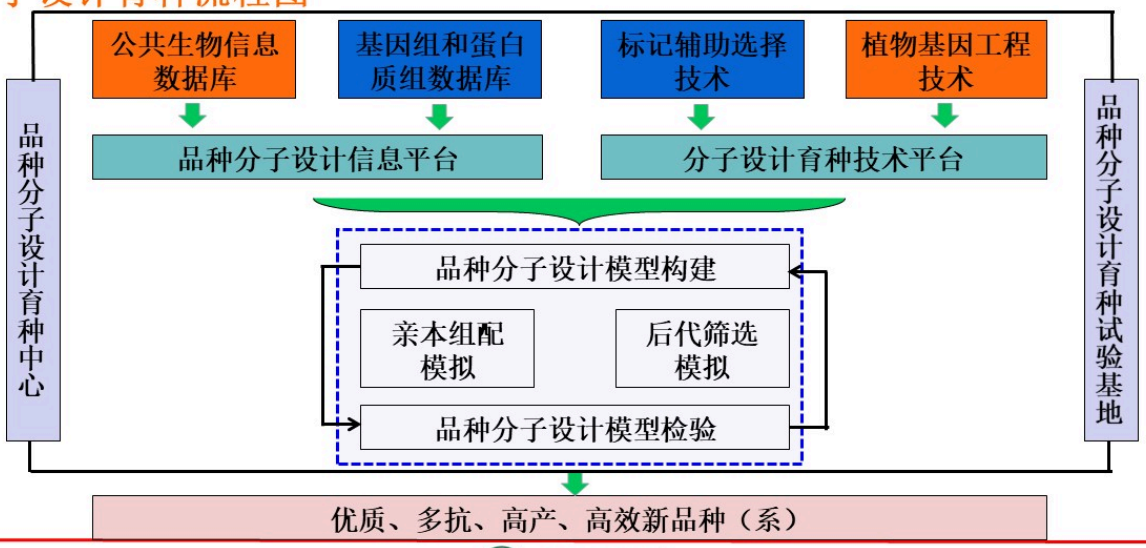
2、在基因/QTL定位和各种遗传研究的基础上，利用已经鉴定出的各种重要育种性状基因的信息，包括基因在染色体上的位置、遗传效应、基因之间的互作、基因与背景亲本和环境之间的互作等，模拟预测各种可能基因型的表现型，从中选择符合特定育种目标的基因型

四、分子设计育种的步骤

3、分析达到目标基因型的途径，制定生产品种的育种方案，利用设计育种方案开展育种工作，培育优良品种。

四、分子设计育种的步骤

分子设计育种流程图



复习思考题

1.简述酶法分离原生质体的原理和步骤。

2.原生质体培养有何特点？

3.如何进行细胞杂种的选择和鉴定？

4. 原生质体融合有哪几种主要方法？

5. 简述基因工程育种的基本原理。

6. 简述几种常见的分子标记类型及其植物育种上的主要用途。

复习思考题

➢ 如何实现？

复习思考题

cgh@ahau.edu.cn